

Comenzado el	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:01
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:18
Tiempo empleado	16 minutos 56 segundos
Puntos	4,00/5,00
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando la siguiente imagen, que corresponde al escenario de Round Robin, responder, número de rondas, alternancia, duración, tiempo de espera total y tiempo de retorno total de cada trabajo.

Trabajo	Duracion
F	
G	
R	
B	

	alt	F	alt	G	alt	R	alt	B
1er Ronda	2	5	2	5	2	5	2	5
TE		2		9		16		23
2da Ronda	2	5	2	5	2	4	2	5
TE		23		23		23		22
3er Ronda	2	5	2	5			2	5
TE		22		22				16
4ta Ronda			2	5			2	3
TE				9				9
5ta Ronda			2	1				
TE				7				
TET								
TRT								

TEP	16,6667
TRP	59,75

- ☐ a.
- El tiempo utilizado para la alternancia es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms.
- ☐ b.
- El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms.
- ☒ c.
- El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms.

- ☐ d. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 15ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 21ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms.
- ☐ e. El tiempo utilizado para alternancia es despreciable. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando la siguiente imagen, que corresponde al escenario de Round Robin, responder, número de rondas, alternancia, duración, tiempo de espera total y tiempo de retorno total de cada trabajo.

Trabajo	Duración
Y	
H	
J	
K	

	alt	Y	alt	H	alt	J	alt	K
1er Ronda	3	6	3	6	3	6	3	6
TE		1		12		21		30
2da Ronda	3	6	3	6	3	6	3	6
TE		30		30		30		30
3er Ronda	3	6	3	4	3	6	3	6
TE		30		21		28		28
4ta Ronda	3	6			3	6	3	2
TE		28				21		21
5ta Ronda	3	4			3	6		
TE		17				15		
6ta Ronda					3	3		
TE						3		
TET								
TRT								

TEP	22,2792
TRP	107,25

- ☐ a. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.

- ☒ b. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms. ✓
- ☐ c. El tiempo de alternancia es despreciable. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 99ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 130ms.
- ☐ d. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.
- ☐ e. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 6ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 3ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De acuerdo a las estrategias para determinar el lugar de la memoria donde deben ser colocados los programas y datos que van llegando, con la siguiente solicitud de segmentos resueltos indique la técnica utilizada.

Espacios / Segmentos	8K	25K	10K	16K	3K	12K	11K	47K
6K	6K / 2K	-	-	-	-	-	-	-
7K	-	7K / 18K	-	-	-	-	-	-
36K	-	-	-	-	-	-	-	36K / 11K
23	No existe espacio disponible							
2K	2K / 0K	-	-	-	-	-	-	
15K	-	15K / 3K	-	-	-	-	-	-

- ☐ a. NINGUNA ES CORRECTA.
- ☐ b. Es una estrategia de mejor ajuste.
- ☒ c. La técnica es la de primer ajuste. ✓
- ☐ d. La técnica es la peor de ajuste.
- ☐ e. La técnica es la que aprovecha mejor los espacios.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
La técnica es la de primer ajuste.

Pregunta 4

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Según la siguiente imagen:

Bloques físicos en el almacenamiento secundario				
Bloque ₀	Bloque ₁	Bloque ₂	Bloque ₃	Bloque ₄
G2(4)	G5(4)	G2(3)	G5(5)	G5(1)
Bloque ₅	Bloque ₆	Bloque ₇	Bloque ₈	Bloque ₉
G5(3)	LIBRE	G9(2)	LIBRE	G2(1)
Bloque ₁₀	Bloque ₁₁	Bloque ₁₂	Bloque ₁₃	Bloque ₁₄
G2(2)	G5(2)	G1(2)	G9(1)	G1(1)
Bloque ₁₅	Bloque ₁₆			
G1(3)	G9(3)			

Indicar,

- a) La técnica utilizada es Encadenamiento de bloques.
- b) El directorio de usuario apunta al mapa de archivos.
- c) La técnica utilizada es Transformación de bloques orientadas hacia archivos.
- d) El mapa de archivos apunta al directorio de usuario.

- ☐ a. La b) y la d) son correctas.
- ☐ b. Todas incorrectas.
- ☒ c. La c) y la b) son correctas. ✖
- ☐ d. La d) es la única correcta.
- ☐ e. La b) es la respuesta correcta.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La b) es la respuesta correcta.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si en un determinado momento se presentan solicitudes de lectura de bloques en los cilindros: 28 15 4 30 21 y 24, y transcurrido 5 milisegundos se presentan nuevas solicitudes para los cilindros 4 19 45 46 16 y 30. a) ¿En qué cilindro se encuentra el brazo? b) ¿Cuál es el algoritmo utilizado en cada caso? c) ¿Cuál será el número de movimientos? d) Completar los datos faltantes.

Inicio: X0 / 28 / 15 / 4 / X1 / 21 / 24 / X2 / 19 / 45 / X3 / 16 / 30 / Total: X4

- ☐ a. NINGUNA DE LAS ANTERIORES.
- ☐ b. a) El brazo se encuentra en el cilindro 17.
b) El algoritmo utilizado es SCAN.
c) El número de movimientos total es 189.
d) $X0 = 17 / X1 = 30 / X2 = 4 / X3 = 46 / X4 = 179$.
- ☐ c. a) El brazo se encuentra en el cilindro 28.
b) El algoritmo utilizado es SCAN.
c) El número de movimientos total es 169.
d) $X0 = 28 / X1 = 46 / X2 = 30 / X3 = 4 / X4 = 169$.
- ☒ d. a) El brazo se encuentra en el cilindro 17. 
b) El algoritmo utilizado es FCFS.
c) El número de movimientos total es 179.
d) $X0 = 17 / X1 = 30 / X2 = 4 / X3 = 46 / X4 = 179$.
- ☐ e. a) El brazo se encuentra en el cilindro 23.
b) El algoritmo utilizado es C-SCAN.
c) El número de movimientos total es 181.
d) $X0 = 46 / X1 = 17 / X2 = 4 / X3 = 30 / X4 = 181$.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

- a) El brazo se encuentra en el cilindro 17.
- b) El algoritmo utilizado es FCFS.
- c) El número de movimientos total es 179.
- d) $X0 = 17 / X1 = 30 / X2 = 4 / X3 = 46 / X4 = 179$.

Comenzado el	viernes, 24 de noviembre de 2023, 19:08
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 24 de noviembre de 2023, 20:20
Tiempo empleado	1 hora 12 minutos
Puntos	3,00/4,00
Calificación	7,50 de 10,00 (75%)

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Mediante el algoritmo de planificación Round Robin, considerando el siguiente escenario. Seleccionar la respuesta correcta.

	alt	B	alt	C	alt	E	alt	A
1er Ronda	2	3	2	3	2	3	2	3
TE		2		7		12		17
2da Ronda	2	1	2	3	2	3	2	3
TE		17		15		15		15
3er Ronda			2	3	2	3	2	3
TE				12		12		12
4ta Ronda			2	2	2	3	2	3
TE				12		11		11
5ta Ronda					2	3	2	3
TE						7		7
6ta Ronda							2	3
TE								2
TET								
TRT								

- ☐ a. El tiempo de retorno promedio es de 10,76ms. y el tiempo de espera promedio es de 49ms. El tiempo de espera total de E es de 11,4ms mientras que el tiempo de retorno total de A es 65ms.
- ☒ b. La alternancia es despreciable y hace que el tiempo de espera promedio sea de 43,06ms mientras que el tiempo de retorno promedio llegue a 196ms.



- ☐ c. El tiempo de espera promedio es de 10,76ms y el tiempo de retorno promedio es de 49ms. El tiempo de retorno total de C es de 50ms mientras que el tiempo de espera total de B es 9,5.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

El tiempo de espera promedio es de 10,76ms y el tiempo de retorno promedio es de 49ms. El tiempo de retorno total de C es de 50ms mientras que el tiempo de espera total de B es 9,5.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se utiliza el reemplazo FIFO con 4 marcos y 7 paginas, cuantos fallos ocurrirán con la cadena de referencia 126123330349 si los 4 marcos contienen las páginas 3602 al principio. Seleccione la respuesta correcta.

- ☐ a. Paginas:-
Página:1-1 FALLO
Página:2-21 FALLO
Página:6-621 FALLO
Página:1-621 NO FALLO
Página:2-621 NO FALLO
Página:3-3621 FALLO
Página:3-3621 NO FALLO
Página:3-3621 NO FALLO
Página:0-0362 FALLO
Página:3-0362 NO FALLO
Página:4-4036 FALLO
Página:9-9403 FALLO

Total de fallos: 7

Total de no fallos: 5

☒ b. **Páginas:-3602** 

Página:1-1360 **FALLO**

Página:2-2136 **FALLO**

Página:6-2136 **NO FALLO**

Página:1-2136 **NO FALLO**

Página:2-2136 **NO FALLO**

Página:3-2136 **NO FALLO**

Página:3-2136 **NO FALLO**

Página:3-2136 **NO FALLO**

Página:0-0213 **FALLO**

Página:3-0213 **NO FALLO**

Página:4-4021 **FALLO**

Página:9-9402 **FALLO**

Total de fallos: 5

Total de no fallos: 7

☐ c. Considerando que la cantidad de páginas es 7, la representación correcta es la siguiente:

Páginas:-3602

Página:1-1360 FALLO

Página:2-2136 FALLO

Página:6-2136 NO FALLO

Página:1-2136 NO FALLO

Página:2-2136 NO FALLO

Página:3-2136 NO FALLO

Página:3-2136 NO FALLO

Total de fallos: 2

Total de no fallos: 5

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Páginas:-3602

Página:1-1360 FALLO

Página:2-2136 FALLO

Página:6-2136 NO FALLO

Página:1-2136 NO FALLO

Página:2-2136 NO FALLO

Página:3-2136 NO FALLO

Página:3-2136 NO FALLO

Página:3-2136 NO FALLO

Página:0-0213 FALLO

Página:3-0213 NO FALLO

Página:4-4021 FALLO

Página:9-9402 FALLO

Total de fallos: 5

Total de no fallos: 7

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si en un determinado momento se presentan solicitudes de lectura de bloques en los cilindros: 27 29 18 26 14 24 10 35 Y transcurrido 5 milisegundos se presentan nuevas solicitudes para los cilindros 7 9 53 45 35 20 42 39. ¿Cuál será la secuencia de búsqueda y el número de movimientos si se utilizan los siguientes algoritmos considerando el brazo en el cilindro 34 al principio?

☐ a.**SCAN**

Secuencia de ejecución: 34 -35 -35 -29 -27 -26 -24 -20 -18 -14 -10 -9 -7 -39 -42 -45 -53

Total de movimientos: 75

FCFS

Secuencia FCFS: 27-29-18-26-14-24-10-35-7-9-53-45-35-20-42-39

Total de movimientos: 187

C-SCAN

Secuencia de ejecución: 53-45-42-39-35-35-34-29-27-26-24-20-18-14-10-9-7-

Total de movimientos: 46

SCAN de N-pasos

Secuencia de ejecución: 34 -35 -35 -29 -27 -26 -24 -20 -18 -14 -10 -9 -7 -39 -42 -45 -53

Total de movimientos: 75

☒ b.**FCFS**

Secuencia FCFS: 34-27-29-18-26-14-24-10-35-7-9-53-45-35-20-42-39

Total de movimientos: 221

C-SCAN

Secuencia de ejecución: 34-29-27-26-24-20-18-14-10-9-7-53-45-42-39-35-35

Total de movimientos: 91

SCAN

Secuencia de ejecución: 35 -35 -39 -42 -45 -53 -29 -27 -26 -24 -20 -18 -14 -10 -9 -7 -

Total de movimientos: 65

SCAN de N-pasos

Secuencia de ejecución: 34 -35 -35 -29 -27 -26 -24 -20 -18 -14 -10 -9 -7 -39 -42 -45 -53

Total de movimientos: 75

☐ c.**SCAN**

Secuencia de ejecución: 34 -35 -35 -29 -27 -26 -24 -20 -18 -14 -10 -9 -7 -39 -42 -45 -53

Total de movimientos: 75

SCAN de N-pasos

Secuencia de ejecución: 35 -35 -39 -42 -45 -53 -29 -27 -26 -24 -20 -18 -14 -10 -9 -7 -

Total de movimientos: 65

C-SCAN

Secuencia de ejecución: 34-29-27-26-24-20-18-14-10-9-7-53-45-42-39-35-35

Total de movimientos: 91

FCFS

Secuencia FCFS: 34-27-29-18-26-14-24-10-35-7-9-53-45-35-20-42-39

Total de movimientos: 221



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

FCFS

Secuencia FCFS: 34-27-29-18-26-14-24-10-35-7-9-53-45-35-20-42-39

Total de movimientos: 221

C-SCAN

Secuencia de ejecución: 34-29-27-26-24-20-18-14-10-9-7-53-45-42-39-35-35

Total de movimientos: 91

SCAN

Secuencia de ejecución: 35 -35 -39 -42 -45 -53 -29 -27 -26 -24 -20 -18 -14 -10 -9 -7 -

Total de movimientos: 65

SCAN de N-pasos

Secuencia de ejecución: 34 -35 -35 -29 -27 -26 -24 -20 -18 -14 -10 -9 -7 -39 -42 -45 -53

Total de movimientos: 75

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se utiliza el reemplazo FIFO con 5 marcos y 8 paginas, cuantos fallos ocurrirán con la cadena de referencia 198031473030 si los 5 marcos contienen las páginas 9351 al principio.

☐ a.

Paginas:-1539

Página:1-1539 NO FALLO

Página:9-1539 NO FALLO

Página:8-81539 FALLO

Página:0-08153 FALLO

Página:3-08153 NO FALLO

Página:1-08153 NO FALLO

Página:4-40815 FALLO

Página:7-74081 FALLO

Página:3-37408 FALLO

Página:0-37408 NO FALLO

Página:3-37408 NO FALLO

Página:0-37408 NO FALLO

Total de fallos: 5

Total de no fallos: 7

☒ b.

Paginas:-9351



Página:1-9351 NO FALLO

Página:9-9351 NO FALLO

Página:8-89351 FALLO

Página:0-08935 FALLO

Página:3-08935 NO FALLO

Página:1-10893 FALLO

Página:4-41089 FALLO

Página:7-74108 FALLO

Página:3-37410 FALLO

Página:0-37410 NO FALLO

Página:3-37410 NO FALLO

Página:0-37410 NO FALLO

Total de fallos: 6

Total de no fallos: 6

☐ C.

Páginas:-9351

Página:1-9351 NO FALLO

Página:9-9351 NO FALLO

Página:8-89351 FALLO

Página:0-08935 FALLO

Página:3-08935 NO FALLO

Página:1-10893 FALLO

Página:4-41089 FALLO

Página:7-74108 FALLO

Total de fallos: 5

Total de no fallos: 3

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Paginas:-9351

Página:1-9351 NO FALLO

Página:9-9351 NO FALLO

Página:8-89351 FALLO

Página:0-08935 FALLO

Página:3-08935 NO FALLO

Página:1-10893 FALLO

Página:4-41089 FALLO

Página:7-74108 FALLO

Página:3-37410 FALLO

Página:0-37410 NO FALLO

Página:3-37410 NO FALLO

Página:0-37410 NO FALLO

Total de fallos: 6

Total de no fallos: 6



Comenzado el	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:01
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:17
Tiempo empleado	16 minutos 51 segundos
Puntos	5,00/5,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando la siguiente imagen, que corresponde al escenario de Round Robin, responder, número de rondas, alternancia, duración, tiempo de espera total y tiempo de retorno total de cada trabajo.

Trabajo	Duracion
Y	
H	
J	
K	

	alt	Y	alt	H	alt	J	alt	K
1er Ronda	3	6	3	6	3	6	3	6
TE		1		12		21		30
2da Ronda	3	6	3	6	3	6	3	6
TE		30		30		30		30
3er Ronda	3	6	3	4	3	6	3	6
TE		30		21		28		28
4ta Ronda	3	6			3	6	3	2
TE		28				21		21
5ta Ronda	3	4			3	6		
TE		17				15		
6ta Ronda					3	3		
TE						3		
TET								
TRT								

TEP	22,2792
TRP	107,25

- ☐ a. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.

- ☐ b. El tiempo de alternancia es despreciable. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 99ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 130ms.
- ☒ c. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms. 
- ☐ d. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.
- ☐ e. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 6ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 3ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando la siguiente imagen, que corresponde al escenario de Round Robin, responder, número de rondas, alternancia, duración, tiempo de espera total y tiempo de retorno total de cada trabajo.

Trabajo	Duración
F	
G	
R	
B	

	alt	F	alt	G	alt	R	alt	B
1er Ronda	2	5	2	5	2	5	2	5
TE		2		9		16		23
2da Ronda	2	5	2	5	2	4	2	5
TE		23		23		23		22
3er Ronda	2	5	2	5			2	5
TE		22		22				16
4ta Ronda			2	5			2	3
TE				9				9
5ta Ronda			2	1				
TE				7				
TET								
TRT								

TEP	16,6667
TRP	59,75

- ☐ a. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms.
- ☐ b. El tiempo utilizado para alternancia es despreciable. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms.
- ☒ c. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms. 
- ☐ d. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 15ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 21ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms.
- ☐ e. El tiempo utilizado para la alternancia es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se utiliza el reemplazo FIFO con 4 marcos y 13 paginas, cuantos fallos ocurrirán con la cadena de referencia TASFFWQSGDGSDFWQAC si los 4 marcos contienen las páginas TQGW al principio.

☐ a.

Páginas:-

Página:W-WFSD FALLO

Página:W-WFSA FALLO

Página:T-T FALLO

Página:S-SDGQ FALLO

Página:S-SAT FALLO

Página:S-QWFS NO FALLO

Página:Q-QWFS FALLO

Página:Q-QWFS FALLO

Página:G-GQWF FALLO

Página:G-DGQW NO FALLO

Página:F-FSDG FALLO

Página:F-FSAT NO FALLO

Página:F-FSAT FALLO

Página:D-SDGQ NO FALLO

Página:D-DGQW FALLO

Página:C-CAQW FALLO

Página:A-AT FALLO

Página:A-AQWF FALLO

Total de fallos: 14

Total de no fallos: 4

☐ b.

Páginas:-TQGW



Página:**T**-TQGW NO FALLO

Página:**A**-ATQG FALLO

Página:**S**-SATQ FALLO

Página:**F**-FSAT FALLO

Página:**F**-FSAT NO FALLO

Página:**W**-WFSA FALLO

Página:**Q**-QWFS FALLO

Página:**S**-QWFS NO FALLO

Página:**G**-GQWF FALLO

Página:**D**-DGQW FALLO

Página:**G**-DGQW NO FALLO

Página:**S**-SDGQ FALLO

Página:**D**-SDGQ NO FALLO

Página:**F**-FSDG FALLO

Página:**W**-WFSD FALLO

Página:**Q**-QWFS FALLO

Página:**A**-AQWF FALLO

Página:**C**-CAQW FALLO

Total de fallos: 13

Total de no fallos: 5

- ☐ c. Páginas:-TQGW
Página:**A**-AQWF FALLO
Página:**A**-ATQG FALLO
Página:**C**-CAQW FALLO
Página:**D**-DGQW FALLO
Página:**D**-SDGQ NO FALLO
Página:**F**-FSAT FALLO
Página:**F**-FSAT NO FALLO
Página:**F**-FSDG FALLO
Página:**G**-DGQW NO FALLO
Página:**G**-GQWF FALLO
Página:**Q**-QWFS FALLO
Página:**Q**-QWFS FALLO
Página:**S**-QWFS NO FALLO
Página:**S**-SATQ FALLO
Página:**S**-SDGQ FALLO
Página:**T**-TQGW NO FALLO
Página:**W**-WFSA FALLO
Página:**W**-WFSD FALLO

Total de fallos: 13

Total de no fallos: 5

☐ d.

Paginas:- TQ

Página:T- TQ NO FALLO

Página:A-A T FALLO

Página:S-SA FALLO

Página:F-FSA FALLO

Página:F-FSA NO FALLO

Página:W-WFS FALLO

Página:Q-QWF FALLO

Página:S-SQW FALLO

Página:G-GSQ FALLO

Página:D-DGS FALLO

Página:G-DGS NO FALLO

Página:S-DGS NO FALLO

Página:D-DGS NO FALLO

Página:F-FDG FALLO

Página:W-WFD FALLO

Página:Q-QWF FALLO

Página:A-AQW FALLO

Página:C-CAQ FALLO

Total de fallos: 13

Total de no fallos: 5

☐ e.

Páginas:-

Página:**T**-T FALLO

Página:**A**-AT FALLO

Página:**S**-SAT FALLO

Página:**F**-FSAT FALLO

Página:**F**-FSAT NO FALLO

Página:**W**-WFSA FALLO

Página:**Q**-QWFS FALLO

Página:**S**-QWFS NO FALLO

Página:**G**-GQWF FALLO

Página:**D**-DGQW FALLO

Página:**G**-DGQW NO FALLO

Página:**S**-SDGQ FALLO

Página:**D**-SDGQ NO FALLO

Página:**F**-FSDG FALLO

Página:**W**-WFSD FALLO

Página:**Q**-QWFS FALLO

Página:**A**-AQWF FALLO

Página:**C**-CAQW FALLO

Total de fallos: 14

Total de no fallos: 4

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Páginas:-TQGW

Página:**T**-TQGW **NO FALLO**

Página:**A**-ATQG **FALLO**

Página:**S**-SATQ **FALLO**

Página:**F**-FSAT **FALLO**

Página:**F**-FSAT **NO FALLO**

Página:**W**-WFSA **FALLO**

Página:**Q**-QWFS **FALLO**

Página:**S**-QWFS **NO FALLO**

Página:**G**-GQWF **FALLO**

Página:**D**-DGQW **FALLO**

Página:**G**-DGQW **NO FALLO**

Página:**S**-SDGQ **FALLO**

Página:**D**-SDGQ **NO FALLO**

Página:**F**-FSDG **FALLO**

Página:**W**-WFSD **FALLO**

Página:**Q**-QWFS **FALLO**

Página:**A**-AQWF **FALLO**

Página:**C**-CAQW **FALLO**

Total de fallos: 13

Total de no fallos: 5

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la técnica de Encadenamiento de bloques o lista ligada siguiente, indicar el directorio de usuario correcto.

Encadenamiento de bloques				
B ₂	B ₈	B ₇	NIL	B ₁₅
S(1)	J(1)	S(2)	L(4)	E(3)
B ₀	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
NIL	NIL	B ₁₀	B ₁₄	B ₃
J(4)	E(5)	S(3)	J(2)	L(3)
B ₅	B ₆	B ₇	B ₈	B ₉
B ₁₁	B ₁₃	B ₂₁	NIL	B ₅
S(4)	S(5)	O(1)	S(6)	J(3)
B ₁₀	B ₁₁	B ₁₂	B ₁₃	B ₁₄
B ₆	B ₁₇	B ₂₀	B ₄	
E(4)	O(3)	O(4)	E(2)	LIBRE
B ₁₅	B ₁₆	B ₁₇	B ₁₈	B ₁₉
NIL	B ₁₆	B ₂₃	B ₉	B ₁₈
O(5)	O(2)	L(1)	L(2)	E(1)
B ₂₀	B ₂₁	B ₂₂	B ₂₃	B ₂₄

- ☐ a. E(B₂₂) / J(B₂₄) / L(B₀₁) / O(B₀₀) / S(B₂₂)
☐ b. E(B₁₅) / J(B₀₁) / L(B₂₂) / O(B₁₂) / S(B₁₃)
☒ c. E(B₂₄) / J(B₀₁) / L(B₂₂) / O(B₁₂) / S(B₀₀) ✓
☐ d. TODAS INCORRECTAS.

☐ e. E(B18) / J(B08) / L(B23) / O(B21) / S(B02)

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: E(B24) / J(B01) / L(B22) / O(B12) / S(B00)

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la siguiente imagen:

	20	12	11	23	28	28	29	31	32	33	34	40	7	4	TOTAL	
23	33	20	12	34	11	28	29	7	28	4	32	23	40	31	TOTAL	
	23	20	12	11	7	4	40	34	33	32	31	29	28	28	TOTAL	

- ¿En qué cilindro se encuentra el brazo?
- ¿Cuál es el algoritmo utilizado en cada caso?
- ¿Cuál es el número de movimientos total en cada caso?

- ☐ a. El brazo se encuentra en el cilindro 22.

SCAN: 77 movimientos.

SSTF: 224 movimientos.

C-SCAN: 67 movimientos.

- ☒ b. El brazo se encuentra en el cilindro 23. ✓

SCAN-N-PASOS: 77 movimientos.

FCFS: 224 movimientos.

C-SCAN: 67 movimientos.

- ☐ c. El brazo se encuentra en el cilindro 22.
C-SCAN: 77 movimientos.
SCAN-N-PASOS: 224 movimientos.
SSTF: 67 movimientos.
- ☐ d. El brazo se encuentra en el cilindro 23.
SCAN-N-PASOS: 79 movimientos.
C-SCAN: 67 movimientos.
FCFS: 224 movimientos.
- ☐ e. El brazo se encuentra en el cilindro 23.
SCAN: 67 movimientos.
FCFS: 224 movimientos.
C-SCAN: 77 movimientos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El brazo se encuentra en el cilindro 23.

SCAN-N-PASOS: 77 movimientos.

FCFS: 224 movimientos.

C-SCAN: 67 movimientos.

Comenzado el	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:02
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:43
Tiempo empleado	41 minutos 45 segundos
Puntos	4,00/5,00
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Considerando la siguiente imagen, que corresponde al escenario de Round Robin, responder, número de rondas, alternancia, duración, tiempo de espera total y tiempo de retorno total de cada trabajo.

Trabajo	Duracion
Y	
H	
J	
K	

	alt	Y	alt	H	alt	J	alt	K
1er Ronda	3	6	3	6	3	6	3	6
TE		1		12		21		30
2da Ronda	3	6	3	6	3	6	3	6
TE		30		30		30		30
3er Ronda	3	6	3	4	3	6	3	6
TE		30		21		28		28
4ta Ronda	3	6			3	6	3	2
TE		28				21		21
5ta Ronda	3	4			3	6		
TE		17				15		
6ta Ronda					3	3		
TE						3		
TET								
TRT								

TEP	22,2792
TRP	107,25

- ☐ a. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.

- ☐ b. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.
- ☐ c. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.
- ☒ d. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 6ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 3ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. ✗
- ☐ e. El tiempo de alternancia es despreciable. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 99ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 130ms.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando la siguiente imagen, que corresponde al escenario de Round Robin, responder, número de rondas, alternancia, tiempo de espera promedio y tiempo de retorno promedio.

Lista de procesos Listos		Algoritmo de Round Robin					
R	10						
Y	15		A	B	C	D	E
F	25	1	RONDA	6	6	6	6
J	18		TE	0	6	12	18
Q	21	2	RONDA	4	6	6	6
			TE	24	22	22	22
		3	RONDA		3	6	6
			TE		18	15	15
		4	RONDA		6		3
			TE		12		6
ALTERNANCIA	0	5	RONDA		1		
CUANTO	6		TE		3		
			Totales	10	15	25	18
Valor Máx.			TET	12	15,3333333	12,8	18,3333333
Máx. Rondas			TRT	34	55	77	64
			TEP				
			TRP				

- ☒ a. Tiempo de alternancia despreciable, 5 rondas, TEP 15, TRP 57. ✓
- ☐ b. Tiempo de alternancia despreciable, 6 rondas, TEP 15, TRP 57.
- ☐ c. Tiempo de alternancia 6ms, 6 rondas, TEP 14, TRP 57.
- ☐ d. Tiempo de alternancia 4ms, 4 rondas, TEP 15, TRP 55.
- ☐ e. Tiempo de alternancia 4ms, 5 rondas, TEP 15, TRP 55.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Tiempo de alternancia despreciable, 5 rondas, TEP 15, TRP 57.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una computadora tiene cuatro marcos para páginas. El tiempo de carga, el tiempo del último acceso y los bits R y M para cada página aparecen en la tabla siguiente:

Página	Cargado	Última	Frecuencia	Bits	
		Referencia	De Uso	R / M	
X	166	222	11	1	1
U	124	224	12	1	0
Q	173	245	7	1	0
V	136	240	9	1	0
S	164	236	9	0	1
C	142	247	8	0	1

- ☐ a. Las dos primeras páginas que no han sido usadas durante el mayor período de tiempo son la C y la Q. Las dos primeras páginas que han estado más tiempo almacenadas son la Q y la X.
- ☒ b. Las dos primeras páginas que no han sido usadas durante el mayor período de tiempo son la X y la U. Las dos primeras páginas que han estado más tiempo almacenadas son la U y la V. ✓
- ☐ c. Las dos primeras páginas que han sido usadas con menos frecuencia o que han sido referidas con menos intensidad son X y la U.
- ☐ d. Las páginas que han sido referidas con menos intensidad (LRU) son X y la U.
- ☐ e. NINGUNA ES CORRECTA.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las dos primeras páginas que no han sido usadas durante el mayor período de tiempo son la X y la U.
Las dos primeras páginas que han estado más tiempo almacenadas son la U y la V.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la técnica de Encadenamiento de bloques o lista ligada siguiente, indicar el directorio de usuario correcto.

Encadenamiento de bloques				
B ₂	B ₈	B ₇	NIL	B ₁₅
S(1)	J(1)	S(2)	L(4)	E(3)
B ₀	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
NIL	NIL	B ₁₀	B ₁₄	B ₃
J(4)	E(5)	S(3)	J(2)	L(3)
B ₅	B ₆	B ₇	B ₈	B ₉
B ₁₁	B ₁₃	B ₂₁	NIL	B ₅
S(4)	S(5)	O(1)	S(6)	J(3)
B ₁₀	B ₁₁	B ₁₂	B ₁₃	B ₁₄
B ₆	B ₁₇	B ₂₀	B ₄	
E(4)	O(3)	O(4)	E(2)	LIBRE
B ₁₅	B ₁₆	B ₁₇	B ₁₈	B ₁₉
NIL	B ₁₆	B ₂₃	B ₉	B ₁₈
O(5)	O(2)	L(1)	L(2)	E(1)
B ₂₀	B ₂₁	B ₂₂	B ₂₃	B ₂₄

- ☐ a. E(B18) / J(B08) / L(B23) / O(B21) / S(B02)
- ☐ b. TODAS INCORRECTAS.
- ☐ c. E(B15) / J(B01) / L(B22) / O(B12) / S(B13)

- ☐ d. E(B22) / J(B24) / L(B01) / O(B00) / S(B22)
- ☒ e. E(B24) / J(B01) / L(B22) / O(B12) / S(B00) ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: E(B24) / J(B01) / L(B22) / O(B12) / S(B00)

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la siguiente imagen:

	20	12	11	23	28	28	29	31	32	33	34	40	7	4	TOTAL	
23	33	20	12	34	11	28	29	7	28	4	32	23	40	31	TOTAL	
	23	20	12	11	7	4	40	34	33	32	31	29	28	28	TOTAL	

- ¿En qué cilindro se encuentra el brazo?
- ¿Cuál es el algoritmo utilizado en cada caso?
- ¿Cuál es el número de movimientos total en cada caso?

- ☒ a. El brazo se encuentra en el cilindro 23. 
- SCAN-N-PASOS: 77 movimientos.
- FCFS: 224 movimientos.
- C-SCAN: 67 movimientos.
- ☐ b. El brazo se encuentra en el cilindro 22.
- C-SCAN: 77 movimientos.
- SCAN-N-PASOS: 224 movimientos.
- SSTF: 67 movimientos.

- ☐ c. El brazo se encuentra en el cilindro 22.
SCAN: 77 movimientos.
SSTF: 224 movimientos.
C-SCAN: 67 movimientos.
- ☐ d. El brazo se encuentra en el cilindro 23.
SCAN: 67 movimientos.
FCFS: 224 movimientos.
C-SCAN: 77 movimientos.
- ☐ e. El brazo se encuentra en el cilindro 23.
SCAN-N-PASOS: 79 movimientos.
C-SCAN: 67 movimientos.
FCFS: 224 movimientos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El brazo se encuentra en el cilindro 23.

SCAN-N-PASOS: 77 movimientos.

FCFS: 224 movimientos.

C-SCAN: 67 movimientos.

Comenzado el	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:01
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:28
Tiempo empleado	26 minutos 57 segundos
Puntos	3,00/5,00
Calificación	6,00 de 10,00 (60%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando la siguiente imagen, que corresponde al escenario de Round Robin, responder, número de rondas, alternancia, duración, tiempo de espera total y tiempo de retorno total de cada trabajo.

Trabajo	Duración
Y	
H	
J	
K	

	alt	Y	alt	H	alt	J	alt	K
1er Ronda	3	6	3	6	3	6	3	6
TE		1		12		21		30
2da Ronda	3	6	3	6	3	6	3	6
TE		30		30		30		30
3er Ronda	3	6	3	4	3	6	3	6
TE		30		21		28		28
4ta Ronda	3	6			3	6	3	2
TE		28				21		21
5ta Ronda	3	4			3	6		
TE		17				15		
6ta Ronda					3	3		
TE						3		
TET								
TRT								

TEP	22,2792
TRP	107,25

- ☒ a. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms. ✓
- ☐ b. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.
- ☐ c. El tiempo de alternancia es despreciable. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 99ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 130ms.
- ☐ d. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.

- ☐ e. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 6ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 3ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Mediante el algoritmo de planificación Round Robin, considerando un tiempo de alternancia despreciable, cinco procesos llegan al sistema y van ocupando un lugar en la fila de procesos Listos, indicándose para cada uno de ellos el tiempo estimado de ejecución, con un cuanto de 6ms. Los trabajos son R(25), T(26), J(18), V(16) y W(17).

- ☒ a. El número máximo de rondas es 5 ✓
- ☐ b. El número máximo de rondas es 4
- ☐ c. El número máximo de rondas es 3
- ☐ d. El número mínimo de rondas es 5
- ☐ e. El número máximo de rondas es 6

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El número máximo de rondas es 5

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una computadora tiene cuatro marcos para páginas. El tiempo de carga, el tiempo del último acceso y los bits R y M para cada página aparecen en la tabla siguiente:

Página	Cargado	Última	Frecuencia	Bits	
		Referencia	De Uso	R / M	
X	166	222	11	1	1
U	124	224	12	1	0
Q	173	245	7	1	0
V	136	240	9	1	0
S	164	236	9	0	1
C	142	247	8	0	1

- ☐ a. Las dos primeras páginas que han sido usadas con menos frecuencia o que han sido referidas con menos intensidad son X y la U.
- ☒ b. Las dos primeras páginas que no han sido usadas durante el mayor período de tiempo son la X y la U. ✓
Las dos primeras páginas que han estado más tiempo almacenadas son la U y la V.
- ☐ c. Las dos primeras páginas que no han sido usadas durante el mayor período de tiempo son la C y la Q.
Las dos primeras páginas que han estado más tiempo almacenadas son la Q y la X.
- ☐ d. Las páginas que han sido referidas con menos intensidad (LRU) son X y la U.
- ☐ e. NINGUNA ES CORRECTA.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las dos primeras páginas que no han sido usadas durante el mayor período de tiempo son la X y la U.
Las dos primeras páginas que han estado más tiempo almacenadas son la U y la V.

Pregunta 4

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Según la siguiente imagen:

Bloques físicos en el almacenamiento secundario				
Bloque ₀	Bloque ₁	Bloque ₂	Bloque ₃	Bloque ₄
G2(4)	G5(4)	G2(3)	G5(5)	G5(1)
Bloque ₅	Bloque ₆	Bloque ₇	Bloque ₈	Bloque ₉
G5(3)	LIBRE	G9(2)	LIBRE	G2(1)
Bloque ₁₀	Bloque ₁₁	Bloque ₁₂	Bloque ₁₃	Bloque ₁₄
G2(2)	G5(2)	G1(2)	G9(1)	G1(1)
Bloque ₁₅	Bloque ₁₆			
G1(3)	G9(3)			

Indicar,

- a) La técnica utilizada es Encadenamiento de bloques.
- b) El directorio de usuario apunta al mapa de archivos.
- c) La técnica utilizada es Transformación de bloques orientadas hacia archivos.
- d) El mapa de archivos apunta al directorio de usuario.

- ☐ a. La d) es la única correcta.
- ☐ b. Todas incorrectas.
- ☐ c. La b) es la respuesta correcta.
- ☐ d. La b) y la d) son correctas.
- ☒ e. La c) y la b) son correctas. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La b) es la respuesta correcta.

Pregunta 5

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Si en un determinado momento se presentan solicitudes de lectura de bloques en los cilindros: 28 15 4 30 21 y 24, y transcurrido 5 milisegundos se presentan nuevas solicitudes para los cilindros 4 19 45 46 16 y 30. a) ¿En qué cilindro se encuentra el brazo? b) ¿Cuál es el algoritmo utilizado en cada caso? c) ¿Cuál será el número de movimientos? d) Completar los datos faltantes.

Inicio: 16 / **X2** / **X1** / 24 / 28 / 30 / 30 / 45 / **X3** / **X4** / 15 / 4 / 4 / Total: **X0**

- ☐ a. a) El brazo se encuentra en el cilindro 16.
b) El algoritmo utilizado es SCAN-N-PASOS.
c) El número de movimientos total es 71.
d) $X0 = 71 / X2 = 19 / X1 = 21 / X3 = 46 / X4 = 16$.
- ☐ b. a) El brazo se encuentra en el cilindro 18.
b) El algoritmo utilizado es SSTF.
c) El número de movimientos total es 72.
d) $X0 = 71 / X2 = 19 / X1 = 21 / X3 = 46 / X4 = 16$.
- ☐ c. Todas las opciones son incorrectas.
- ☒ d. a) El brazo se encuentra en el cilindro 18. ✗
b) El algoritmo utilizado es C-SCAN.
c) El número de movimientos total es 71.
d) $X0 = 71 / X2 = 19 / X1 = 21 / X3 = 46 / X4 = 16$.
- ☐ e. a) El brazo se encuentra en el cilindro 16.
b) El algoritmo utilizado es C-SCAN.
c) El número de movimientos total es 71.
d) $X0 = 71 / X2 = 19 / X1 = 21 / X3 = 46 / X4 = 16$.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Todas las opciones son incorrectas.

Comenzado el	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:21
Tiempo empleado	21 minutos 20 segundos
Puntos	5,00/5,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando la siguiente imagen, que corresponde al escenario de Round Robin, responder, número de rondas, alternancia, tiempo de espera total y tiempo de retorno total de cada trabajo.

Trabajo	Duración
T1	7
T2	12
T3	14
T4	23

	alt	T1	alt	T2	alt	T3	alt	T4
1er Ronda	1	4	1	4	1	4	1	4
TE		1		6		11		16
2da Ronda	1	3	1	4	1	4	1	4
TE		16		15		15		15
3er Ronda			1	4	1	4	1	4
TE				11		11		11
4ta Ronda					1	2	1	4
TE						6		4
5ta Ronda							1	4
TE								1
6ta Ronda							1	3
TE								1
TET								
TRT								

TEP	9,47917
TRP	40,5

- ☐ a. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es despreciable. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 4ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 46ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 55ms.
- ☐ b. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 4ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 2ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 46ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 55ms.
- ☒ c. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 1ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 4ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 46ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 55ms.

- ☐ d. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 1ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 4ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 55ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 46ms.
- ☐ e. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 1ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 4ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 46ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 55ms.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 1ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 4ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 46ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 55ms.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Mediante el algoritmo de planificación Round Robin, considerando un tiempo de alternancia despreciable, cinco procesos llegan al sistema y van ocupando un lugar en la fila de procesos Listos, indicándose para cada uno de ellos el tiempo estimado de ejecución, con un cuanto de 6ms. Los trabajos son R(25), T(26), J(18), V(16) y W(17).

- ☐ a. El número máximo de rondas es 6
- ☐ b. El número mínimo de rondas es 5
- ☒ c. El número máximo de rondas es 5 ✓
- ☐ d. El número máximo de rondas es 3
- ☐ e. El número máximo de rondas es 4

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El número máximo de rondas es 5

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se utiliza el reemplazo FIFO con 4 marcos y 13 paginas, cuantos fallos ocurrirán con la cadena de referencia TASFFWQSGDGSDFWQAC si los 4 marcos contienen las páginas TQGW al principio.

☐ a.

Páginas:-TQGW

Página:**A**-AQWF FALLO

Página:**A**-ATQG FALLO

Página:**C**-CAQW FALLO

Página:**D**-DGQW FALLO

Página:**D**-SDGQ NO FALLO

Página:**F**-FSAT FALLO

Página:**F**-FSAT NO FALLO

Página:**F**-FSDG FALLO

Página:**G**-DGQW NO FALLO

Página:**G**-GQWF FALLO

Página:**Q**-QWFS FALLO

Página:**Q**-QWFS FALLO

Página:**S**-QWFS NO FALLO

Página:**S**-SATQ FALLO

Página:**S**-SDGQ FALLO

Página:**T**-TQGW NO FALLO

Página:**W**-WFSA FALLO

Página:**W**-WFSD FALLO

Total de fallos: 13

Total de no fallos: 5

☒ b.

Páginas:-TQGW

Página:**T**-TQGW NO FALLO

Página:**A**-ATQG FALLO

Página:**S**-SATQ FALLO

Página:**F**-FSAT FALLO

Página:**F**-FSAT NO FALLO

Página:**W**-WFSA FALLO

Página:**Q**-QWFS FALLO

Página:**S**-QWFS NO FALLO

Página:**G**-GQWF FALLO

Página:**D**-DGQW FALLO

Página:**G**-DGQW NO FALLO

Página:**S**-SDGQ FALLO

Página:**D**-SDGQ NO FALLO

Página:**F**-FSDG FALLO

Página:**W**-WFSD FALLO

Página:**Q**-QWFS FALLO

Página:**A**-AQWF FALLO

Página:**C**-CAQW FALLO

Total de fallos: 13

Total de no fallos: 5



☐ c.

Paginas:-

Página:T-T FALLO

Página:A-AT FALLO

Página:S-SAT FALLO

Página:F-FSAT FALLO

Página:F-FSAT NO FALLO

Página:W-WFSA FALLO

Página:Q-QWFS FALLO

Página:S-QWFS NO FALLO

Página:G-GQWF FALLO

Página:D-DGQW FALLO

Página:G-DGQW NO FALLO

Página:S-SDGQ FALLO

Página:D-SDGQ NO FALLO

Página:F-FSDG FALLO

Página:W-WFSD FALLO

Página:Q-QWFS FALLO

Página:A-AQWF FALLO

Página:C-CAQW FALLO

Total de fallos: 14

Total de no fallos: 4

☐ d.

Paginas:-

Página:W-WFSD FALLO

Página:W-WFSA FALLO

Página:T-T FALLO

Página:S-SDGQ FALLO

Página:S-SAT FALLO

Página:S-QWFS NO FALLO

Página:Q-QWFS FALLO

Página:Q-QWFS FALLO

Página:G-GQWF FALLO

Página:G-DGQW NO FALLO

Página:F-FSDG FALLO

Página:F-FSAT NO FALLO

Página:F-FSAT FALLO

Página:D-SDGQ NO FALLO

Página:D-DGQW FALLO

Página:C-CAQW FALLO

Página:A-AT FALLO

Página:A-AQWF FALLO

Total de fallos: 14

Total de no fallos: 4

☐ e.

Páginas:- TQ
Página:**T**- TQ **NO FALLO**
Página:**A**-A T **FALLO**
Página:**S**-SA **FALLO**
Página:**F**-FSA **FALLO**
Página:**F**-FSA **NO FALLO**
Página:**W**-WFS **FALLO**
Página:**Q**-QWF **FALLO**
Página:**S**-SQW **FALLO**
Página:**G**-GSQ **FALLO**
Página:**D**-DGS **FALLO**
Página:**G**-DGS **NO FALLO**
Página:**S**-DGS **NO FALLO**
Página:**D**-DGS **NO FALLO**
Página:**F**-FDG **FALLO**
Página:**W**-WFD **FALLO**
Página:**Q**-QWF **FALLO**
Página:**A**-AQW **FALLO**
Página:**C**-CAQ **FALLO**

Total de fallos: 13

Total de no fallos: 5

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Páginas:-TQGW
Página:**T**-TQGW **NO FALLO**
Página:**A**-ATQG **FALLO**
Página:**S**-SATQ **FALLO**
Página:**F**-FSAT **FALLO**
Página:**F**-FSAT **NO FALLO**
Página:**W**-WFSA **FALLO**
Página:**Q**-QWFS **FALLO**
Página:**S**-QWFS **NO FALLO**
Página:**G**-GQWF **FALLO**
Página:**D**-DGQW **FALLO**
Página:**G**-DGQW **NO FALLO**
Página:**S**-SDGQ **FALLO**
Página:**D**-SDGQ **NO FALLO**
Página:**F**-FSDG **FALLO**
Página:**W**-WFSD **FALLO**
Página:**Q**-QWFS **FALLO**
Página:**A**-AQWF **FALLO**
Página:**C**-CAQW **FALLO**

Total de fallos: 13

Total de no fallos: 5

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la técnica de Transformación de archivos orientada a bloques, indicar el directorio de usuario y el mapa de archivos correctos.

Bloques físicos en el almacenamiento secundario

Bloque ₀	Bloque ₁	Bloque ₂	Bloque ₃	Bloque ₄
Y(1)	LIBRE	Y(2)	LIBRE	U(1)
Bloque ₅	Bloque ₆	Bloque ₇	Bloque ₈	Bloque ₉
U(3)	W(1)	W(2)	W(3)	K(1)
Bloque ₁₀	Bloque ₁₁	Bloque ₁₂	Bloque ₁₃	Bloque ₁₄
K(2)	U(2)	U(4)	LIBRE	Y(4)
Bloque ₁₅	Bloque ₁₆	Bloque ₁₇	Bloque ₁₈	Bloque ₁₉
W(4)	LIBRE	Y(3)	K(3)	W(5)

☐ a.

Mapa de archivo

0	2
1	NULL
2	17
3	NULL
4	11
5	12
6	7
7	8
8	15
9	10
10	18
11	5
12	NULL
13	NULL
14	NULL
15	19
16	NULL
17	14
18	NULL
19	NULL

Directorio de Usuario

Archivo	Localización Inicial
U	B4
Y	B0
W	B6
K	B9

☒ b.

Mapa de archivo

0	2
1	NULL
2	17
3	NULL
4	11
5	12
6	7
7	8
8	15
9	10
10	18
11	5
12	NIL
13	NULL
14	NIL
15	19
16	NULL
17	14
18	NIL
19	NIL

Directorio de Usuario

Archivo	Localización Inicial
U	4
Y	0
W	6
K	9



☐ c. TODAS INCORRECTAS.

☐ d.

**Mapa de
archivo**

0	2
1	NULL
2	17
3	NULL
4	11
5	12
6	7
7	8
8	15
9	10
10	18
11	5
12	NIL
13	NULL
14	NIL
15	19
16	NULL
17	14
18	NIL
19	NIL

Directorio de Usuario

Archivo	Localización Inicial
U	B4
Y	B0
W	B6
K	B9

☐ e.

**Mapa de
archivo**

0	B2
1	NULL
2	B17
3	NULL
4	B11
5	B12
6	B7
7	B8
8	B15
9	B10
10	B18
11	B5
12	NIL
13	NULL
14	NIL
15	B19
16	NULL
17	B14
18	NIL
19	NIL

Directorio de Usuario

Archivo	Localización Inicial
U	4
Y	0
W	6
K	9

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Mapa de archivo	
0	2
1	NULL
2	17
3	NULL
4	11
5	12
6	7
7	8
8	15
9	10
10	18
11	5
12	NIL
13	NULL
14	NIL
15	19
16	NULL
17	14
18	NIL
19	NIL

Directorio de Usuario	
Archivo	Localización Inicial
U	4
Y	0
W	6
K	9

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la siguiente imagen:

	20	12	11	23	28	28	29	31	32	33	34	40	7	4	TOTAL
23	33	20	12	34	11	28	29	7	28	4	32	23	40	31	TOTAL
	23	20	12	11	7	4	40	34	33	32	31	29	28	28	TOTAL

- ¿En qué cilindro se encuentra el brazo?
- ¿Cuál es el algoritmo utilizado en cada caso?
- ¿Cuál es el número de movimientos total en cada caso?

- ☐ a. El brazo se encuentra en el cilindro 23.
SCAN-N-PASOS: 79 movimientos.
C-SCAN: 67 movimientos.
FCFS: 224 movimientos.
- ☒ b. El brazo se encuentra en el cilindro 23. ✓
SCAN-N-PASOS: 77 movimientos.
FCFS: 224 movimientos.
C-SCAN: 67 movimientos.

- ☐ c. El brazo se encuentra en el cilindro 22.
C-SCAN: 77 movimientos.
SCAN-N-PASOS: 224 movimientos.
SSTF: 67 movimientos.

- ☐ d. El brazo se encuentra en el cilindro 23.
SCAN: 67 movimientos.
FCFS: 224 movimientos.
C-SCAN: 77 movimientos.

- ☐ e. El brazo se encuentra en el cilindro 22.
SCAN: 77 movimientos.
SSTF: 224 movimientos.
C-SCAN: 67 movimientos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El brazo se encuentra en el cilindro 23.

SCAN-N-PASOS: 77 movimientos.

FCFS: 224 movimientos.

C-SCAN: 67 movimientos.

Comenzado el	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:01
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:21
Tiempo empleado	19 minutos 14 segundos
Puntos	4,00/5,00
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Mediante el algoritmo de planificación Round Robin, considerando un tiempo de alternancia despreciable, cinco procesos llegan al sistema y van ocupando un lugar en la fila de procesos Listos, indicándose para cada uno de ellos el tiempo estimado de ejecución, con un cuanto de 6ms. Los trabajos son R(25), T(26), J(18), V(16) y W(17).

- ☐ a. El número máximo de rondas es 4
- ☒ b. El número mínimo de rondas es 5 ✖
- ☐ c. El número máximo de rondas es 3
- ☐ d. El número máximo de rondas es 5
- ☐ e. El número máximo de rondas es 6

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

El número máximo de rondas es 5

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando la siguiente imagen, que corresponde al escenario de Round Robin, responder, número de rondas, alternancia, duración, tiempo de espera total y tiempo de retorno total de cada trabajo.

Trabajo	Duración
F	
G	
R	
B	

	alt	F	alt	G	alt	R	alt	B
1er Ronda	2	5	2	5	2	5	2	5
TE		2		9		16		23
2da Ronda	2	5	2	5	2	4	2	5
TE		23		23		23		22
3er Ronda	2	5	2	5			2	5
TE		22		22				16
4ta Ronda			2	5			2	3
TE				9				9
5ta Ronda			2	1				
TE				7				
TET								
TRT								

TEP	16,6667
TRP	59,75

- ☐ a. El tiempo utilizado para alternancia es despreciable. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms.
- ☒ b. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms. 
- ☐ c. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 15ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 21ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms.
- ☐ d. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms.
- ☐ e. El tiempo utilizado para la alternancia es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se utiliza el reemplazo FIFO con 4 marcos y 13 paginas, cuantos fallos ocurrirán con la cadena de referencia TASFFWQSGDGSDFWQAC si los 4 marcos contienen las páginas TQGW al principio.

☐ a.



Páginas:-TQGW

Página:**T**-TQGW NO FALLO

Página:**A**-ATQG FALLO

Página:**S**-SATQ FALLO

Página:**F**-FSAT FALLO

Página:**F**-FSAT NO FALLO

Página:**W**-WFSA FALLO

Página:**Q**-QWFS FALLO

Página:**S**-QWFS NO FALLO

Página:**G**-GQWF FALLO

Página:**D**-DGQW FALLO

Página:**G**-DGQW NO FALLO

Página:**S**-SDGQ FALLO

Página:**D**-SDGQ NO FALLO

Página:**F**-FSDG FALLO

Página:**W**-WFSD FALLO

Página:**Q**-QWFS FALLO

Página:**A**-AQWF FALLO

Página:**C**-CAQW FALLO

Total de fallos: 13

Total de no fallos: 5

- b. Páginas:-TQGW
Página:**A**-AQWF FALLO
Página:**A**-ATQG FALLO
Página:**C**-CAQW FALLO
Página:**D**-DGQW FALLO
Página:**D**-SDGQ NO FALLO
Página:**F**-FSAT FALLO
Página:**F**-FSAT NO FALLO
Página:**F**-FSDG FALLO
Página:**G**-DGQW NO FALLO
Página:**G**-GQWF FALLO
Página:**Q**-QWFS FALLO
Página:**Q**-QWFS FALLO
Página:**S**-QWFS NO FALLO
Página:**S**-SATQ FALLO
Página:**S**-SDGQ FALLO
Página:**T**-TQGW NO FALLO
Página:**W**-WFSA FALLO
Página:**W**-WFSD FALLO

Total de fallos: 13

Total de no fallos: 5

☐ c.

Páginas:-

Página: **T-T** FALLO

Página: **A-AT** FALLO

Página: **S-SAT** FALLO

Página: **F-FSAT** FALLO

Página: **F-FSAT** NO FALLO

Página: **W-WFSA** FALLO

Página: **Q-QWFS** FALLO

Página: **S-QWFS** NO FALLO

Página: **G-GQWF** FALLO

Página: **D-DGQW** FALLO

Página: **G-DGQW** NO FALLO

Página: **S-SDGQ** FALLO

Página: **D-SDGQ** NO FALLO

Página: **F-FSDG** FALLO

Página: **W-WFSD** FALLO

Página: **Q-QWFS** FALLO

Página: **A-AQWF** FALLO

Página: **C-CAQW** FALLO

Total de fallos: 14

Total de no fallos: 4

☐ d.

Páginas:-

Página: **W**-WFS **FALLO**

Página: **W**-WFS **FALLO**

Página: **T**-T **FALLO**

Página: **S**-SDGQ **FALLO**

Página: **S**-SAT **FALLO**

Página: **S**-QWFS **NO FALLO**

Página: **Q**-QWFS **FALLO**

Página: **Q**-QWFS **FALLO**

Página: **G**-GQWF **FALLO**

Página: **G**-DGQW **NO FALLO**

Página: **F**-FSDG **FALLO**

Página: **F**-FSAT **NO FALLO**

Página: **F**-FSAT **FALLO**

Página: **D**-SDGQ **NO FALLO**

Página: **D**-DGQW **FALLO**

Página: **C**-CAQW **FALLO**

Página: **A**-AT **FALLO**

Página: **A**-AQWF **FALLO**

Total de fallos: 14

Total de no fallos: 4

- ☐ e. Páginas:- TQ
Página:T- TQ NO FALLO
Página:A-A T FALLO
Página:S-SA FALLO
Página:F-FSA FALLO
Página:F-FSA NO FALLO
Página:W-WFS FALLO
Página:Q-QWF FALLO
Página:S-SQW FALLO
Página:G-GSQ FALLO
Página:D-DGS FALLO
Página:G-DGS NO FALLO
Página:S-DGS NO FALLO
Página:D-DGS NO FALLO
Página:F-FDG FALLO
Página:W-WFD FALLO
Página:Q-QWF FALLO
Página:A-AQW FALLO
Página:C-CAQ FALLO

Total de fallos: 13

Total de no fallos: 5

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Paginas:-TQGW

Página:**T**-TQGW NO FALLO

Página:**A**-ATQG FALLO

Página:**S**-SATQ FALLO

Página:**F**-FSAT FALLO

Página:**F**-FSAT NO FALLO

Página:**W**-WFSA FALLO

Página:**Q**-QWFS FALLO

Página:**S**-QWFS NO FALLO

Página:**G**-GQWF FALLO

Página:**D**-DGQW FALLO

Página:**G**-DGQW NO FALLO

Página:**S**-SDGQ FALLO

Página:**D**-SDGQ NO FALLO

Página:**F**-FSDG FALLO

Página:**W**-WFSD FALLO

Página:**Q**-QWFS FALLO

Página:**A**-AQWF FALLO

Página:**C**-CAQW FALLO

Total de fallos: 13

Total de no fallos: 5

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la técnica de Encadenamiento de bloques o lista ligada siguiente, indicar el directorio de usuario correcto.

Encadenamiento de bloques				
B ₂	B ₈	B ₇	NIL	B ₁₅
S(1)	J(1)	S(2)	L(4)	E(3)
B ₀	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
NIL	NIL	B ₁₀	B ₁₄	B ₃
J(4)	E(5)	S(3)	J(2)	L(3)
B ₅	B ₆	B ₇	B ₈	B ₉
B ₁₁	B ₁₃	B ₂₁	NIL	B ₅
S(4)	S(5)	O(1)	S(6)	J(3)
B ₁₀	B ₁₁	B ₁₂	B ₁₃	B ₁₄
B ₆	B ₁₇	B ₂₀	B ₄	
E(4)	O(3)	O(4)	E(2)	LIBRE
B ₁₅	B ₁₆	B ₁₇	B ₁₈	B ₁₉
NIL	B ₁₆	B ₂₃	B ₉	B ₁₈
O(5)	O(2)	L(1)	L(2)	E(1)
B ₂₀	B ₂₁	B ₂₂	B ₂₃	B ₂₄

- ☐ a. E(B18) / J(B08) / L(B23) / O(B21) / S(B02)
- ☐ b. TODAS INCORRECTAS.
- ☒ c. E(B24) / J(B01) / L(B22) / O(B12) / S(B00) ✓

- ☐ d. E(B15) / J(B01) / L(B22) / O(B12) / S(B13)
- ☐ e. E(B22) / J(B24) / L(B01) / O(B00) / S(B22)

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: E(B24) / J(B01) / L(B22) / O(B12) / S(B00)

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la siguiente imagen:

	20	12	11	23	28	28	29	31	32	33	34	40	7	4	TOTAL	
23	33	20	12	34	11	28	29	7	28	4	32	23	40	31	TOTAL	
	23	20	12	11	7	4	40	34	33	32	31	29	28	28	TOTAL	

- ¿En qué cilindro se encuentra el brazo?
- ¿Cuál es el algoritmo utilizado en cada caso?
- ¿Cuál es el número de movimientos total en cada caso?

- ☐ a. El brazo se encuentra en el cilindro 22.
C-SCAN: 77 movimientos.
SCAN-N-PASOS: 224 movimientos.
SSTF: 67 movimientos.
- ☐ b. El brazo se encuentra en el cilindro 23.
SCAN-N-PASOS: 79 movimientos.
C-SCAN: 67 movimientos.

FCFS: 224 movimientos.

- ☐ c. El brazo se encuentra en el cilindro 23.

SCAN: 67 movimientos.

FCFS: 224 movimientos.

C-SCAN: 77 movimientos.

- ☒ d. El brazo se encuentra en el cilindro 23. ✓

SCAN-N-PASOS: 77 movimientos.

FCFS: 224 movimientos.

C-SCAN: 67 movimientos.

- ☐ e. El brazo se encuentra en el cilindro 22.

SCAN: 77 movimientos.

SSTF: 224 movimientos.

C-SCAN: 67 movimientos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El brazo se encuentra en el cilindro 23.

SCAN-N-PASOS: 77 movimientos.

FCFS: 224 movimientos.

C-SCAN: 67 movimientos.

Comenzado el	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:01
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:35
Tiempo empleado	33 minutos 46 segundos
Puntos	4,00/5,00
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando la siguiente imagen, que corresponde al escenario de Round Robin, responder, número de rondas, alternancia, tiempo de espera total y tiempo de retorno total de cada trabajo.

Trabajo	Duración
T1	7
T2	12
T3	14
T4	23

	alt	T1	alt	T2	alt	T3	alt	T4
1er Ronda	1	4	1	4	1	4	1	4
TE		1		6		11		16
2da Ronda	1	3	1	4	1	4	1	4
TE		16		15		15		15
3er Ronda			1	4	1	4	1	4
TE				11		11		11
4ta Ronda					1	2	1	4
TE						6		4
5ta Ronda							1	4
TE								1
6ta Ronda							1	3
TE								1
TET								
TRT								

TEP	9,47917
TRP	40,5

- ☐ a. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es despreciable. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 4ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 46ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 55ms.
- ☒ b. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 1ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 4ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 46ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 55ms. ✓
- ☐ c. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 4ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 2ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 46ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 55ms.
- ☐ d. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 1ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 4ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 55ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 46ms.
- ☐ e. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 1ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 4ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 46ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 55ms.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 1ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 4ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 46ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 55ms.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando la siguiente imagen, que corresponde al escenario de Round Robin, responder, número de rondas, alternancia, duración, tiempo de espera total y tiempo de retorno total de cada trabajo.

Trabajo	Duración
Y	
H	
J	
K	

	alt	Y	alt	H	alt	J	alt	K
1er Ronda	3	6	3	6	3	6	3	6
TE		1		12		21		30
2da Ronda	3	6	3	6	3	6	3	6
TE		30		30		30		30
3er Ronda	3	6	3	4	3	6	3	6
TE		30		21		28		28
4ta Ronda	3	6			3	6	3	2
TE		28				21		21
5ta Ronda	3	4			3	6		
TE		17				15		
6ta Ronda					3	3		
TE						3		
TET								
TRT								

TEP	22,2792
TRP	107,25

- ☐ a. El tiempo de alternancia es despreciable. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 99ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 130ms.
- ☐ b. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.
- ☐ c. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.
- ☒ d. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms. ✓

- ☐ e. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 6ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 3ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se utiliza el reemplazo FIFO con 4 marcos y 13 paginas, cuantos fallos ocurrirán con la cadena de referencia TASFFWQSGDGSDFWQAC si los 4 marcos contienen las páginas TQGW al principio.

- ☐ a. Paginas:-
Página:T-T FALLO
Página:A-AT FALLO
Página:S-SAT FALLO
Página:F-FSAT FALLO
Página:F-FSAT NO FALLO
Página:W-WFSA FALLO
Página:Q-QWFS FALLO
Página:S-QWFS NO FALLO
Página:G-GQWF FALLO
Página:D-DGQW FALLO
Página:G-DGQW NO FALLO
Página:S-SDGQ FALLO
Página:D-SDGQ NO FALLO
Página:F-FSDG FALLO
Página:W-WFSD FALLO
Página:Q-QWFS FALLO
Página:A-AQWF FALLO
Página:C-CAQW FALLO

Total de fallos: 14

Total de no fallos: 4

- ☐ b. Paginas:-TQGW
Página:A-AQWF FALLO
Página:A-ATQG FALLO
Página:C-CAQW FALLO
Página:D-DGQW FALLO
Página:D-SDGQ NO FALLO
Página:F-FSAT FALLO
Página:F-FSAT NO FALLO
Página:F-FSDG FALLO
Página:G-DGQW NO FALLO
Página:G-GQWF FALLO
Página:Q-QWFS FALLO
Página:Q-QWFS FALLO
Página:S-QWFS NO FALLO
Página:S-SATQ FALLO
Página:S-SDGQ FALLO
Página:T-TQGW NO FALLO
Página:W-WFSA FALLO
Página:W-WFSD FALLO

Total de fallos: 13

Total de no fallos: 5

- ☐ c. Paginas:- TQ
Página:**T**- TQ **NO FALLO**
Página:**A**-A T **FALLO**
Página:**S**-SA **FALLO**
Página:**F**-FSA **FALLO**
Página:**F**-FSA **NO FALLO**
Página:**W**-WFS **FALLO**
Página:**Q**-QWF **FALLO**
Página:**S**-SQW **FALLO**
Página:**G**-GSQ **FALLO**
Página:**D**-DGS **FALLO**
Página:**G**-DGS **NO FALLO**
Página:**S**-DGS **NO FALLO**
Página:**D**-DGS **NO FALLO**
Página:**F**-FDG **FALLO**
Página:**W**-WFD **FALLO**
Página:**Q**-QWF **FALLO**
Página:**A**-AQW **FALLO**
Página:**C**-CAQ **FALLO**

Total de fallos: 13

Total de no fallos: 5

- ☒ d. Paginas:-TQGW 
Página:**T**-TQGW **NO FALLO**
Página:**A**-ATQG **FALLO**
Página:**S**-SATQ **FALLO**
Página:**F**-FSAT **FALLO**
Página:**F**-FSAT **NO FALLO**
Página:**W**-WFSA **FALLO**
Página:**Q**-QWFS **FALLO**
Página:**S**-QWFS **NO FALLO**
Página:**G**-GQWF **FALLO**
Página:**D**-DGQW **FALLO**
Página:**G**-DGQW **NO FALLO**
Página:**S**-SDGQ **FALLO**
Página:**D**-SDGQ **NO FALLO**
Página:**F**-FSDG **FALLO**
Página:**W**-WFSD **FALLO**
Página:**Q**-QWFS **FALLO**
Página:**A**-AQWF **FALLO**
Página:**C**-CAQW **FALLO**

Total de fallos: 13

Total de no fallos: 5

- e. Páginas:-
Página:W-WFSD FALLO
Página:W-WFSA FALLO
Página:T-T FALLO
Página:S-SDGQ FALLO
Página:S-SAT FALLO
Página:S-QWFS NO FALLO
Página:Q-QWFS FALLO
Página:Q-QWFS FALLO
Página:G-GQWF FALLO
Página:G-DGQW NO FALLO
Página:F-FSDG FALLO
Página:F-FSAT NO FALLO
Página:F-FSAT FALLO
Página:D-SDGQ NO FALLO
Página:D-DGQW FALLO
Página:C-CAQW FALLO
Página:A-AT FALLO
Página:A-AQWF FALLO

Total de fallos: 14

Total de no fallos: 4

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

- Páginas:-TQGW
Página:T-TQGW NO FALLO
Página:A-ATQG FALLO
Página:S-SATQ FALLO
Página:F-FSAT FALLO
Página:F-FSAT NO FALLO
Página:W-WFSA FALLO
Página:Q-QWFS FALLO
Página:S-QWFS NO FALLO
Página:G-GQWF FALLO
Página:D-DGQW FALLO
Página:G-DGQW NO FALLO
Página:S-SDGQ FALLO
Página:D-SDGQ NO FALLO
Página:F-FSDG FALLO
Página:W-WFSD FALLO
Página:Q-QWFS FALLO
Página:A-AQWF FALLO
Página:C-CAQW FALLO

Total de fallos: 13

Total de no fallos: 5

Pregunta 4

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Según la siguiente imagen:

Bloques físicos en el almacenamiento secundario				
Bloque ₀	Bloque ₁	Bloque ₂	Bloque ₃	Bloque ₄
G2(4)	G5(4)	G2(3)	G5(5)	G5(1)
Bloque ₅	Bloque ₆	Bloque ₇	Bloque ₈	Bloque ₉
G5(3)	LIBRE	G9(2)	LIBRE	G2(1)
Bloque ₁₀	Bloque ₁₁	Bloque ₁₂	Bloque ₁₃	Bloque ₁₄
G2(2)	G5(2)	G1(2)	G9(1)	G1(1)
Bloque ₁₅	Bloque ₁₆			
G1(3)	G9(3)			

Indicar,

- a) La técnica utilizada es Encadenamiento de bloques.
- b) El directorio de usuario apunta al mapa de archivos.
- c) La técnica utilizada es Transformación de bloques orientadas hacia archivos.
- d) El mapa de archivos apunta al directorio de usuario.

- ☐ a. La b) es la respuesta correcta.
- ☐ b. Todas incorrectas.
- ☐ c. La d) es la única correcta.
- ☒ d. La c) y la b) son correctas. ✖
- ☐ e. La b) y la d) son correctas.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La b) es la respuesta correcta.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la siguiente imagen:

1	13	12	12	12	10	10	9	5	4	2	55	55	52	44	34	33	27	25	25	25	25	24	24	19	18	15	14	
2	13	12	12	12	10	10	9	5	4	2	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	
3	13	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	12	12	12	10	10	9	5	4	2	
4	13	12	12	10	9	5	4	2	10	12	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	
5	13	12	12	12	10	9	5	4	2	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55		
6	13	12	12	12	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	10	9	5	4	2		
7	13	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	12	12	12	10	10	9	5	4	2	
8	13	14	12	12	10	10	9	5	4	2	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55		

Marcar la respuesta correcta, de acuerdo a la técnica representada y el número total de movimientos.

- ☒ a. C-SCAN
- | | | | |
|-----------------|-----|----|--|
| 1 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 55 | 55 | 52 | 44 | 34 | 33 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 19 | 18 | 15 | 14 | 105 | ✓ | |
| SCAN opc abajo | 2 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 64 | |
| SCAN opc arriba | 3 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 95 | |
| SCAN-N-Pasos | 4 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 64 | |
| SSTF opt1 | 5 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 64 | |
| SSTF opt2 | 6 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 97 | | |
| SSTF opt3 | 7 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 95 | |
| SSTF opt4 | 8 | 13 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 66 | | |
- ☐ b. SCAN-N-Pasos
- | | | | |
|-----------------|-----|----|--|
| 1 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 55 | 55 | 52 | 44 | 34 | 33 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 19 | 18 | 15 | 14 | 105 | | |
| SCAN opc abajo | 2 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 64 | |
| SCAN opc arriba | 3 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 95 | |
| C-SCAN | 4 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 64 | |
| SSTF opt1 | 5 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 64 | |
| SSTF opt2 | 6 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 97 | | |
| SSTF opt3 | 7 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 95 | |
| SSTF opt4 | 8 | 13 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 66 | | |
- ☐ c. SSTF opt1
- | | | |
|-----------------|-----|--|
| 1 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 64 | | |
| SSTF opt2 | 2 | 13 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 66 | | |
| SSTF opt3 | 3 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 95 | |
| SSTF opt4 | 4 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 64 | |
| C-SCAN | 5 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 55 | 55 | 52 | 44 | 34 | 33 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 19 | 18 | 15 | 14 | 105 | |
| SCAN opc abajo | 6 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 97 | | |
| SCAN opc arriba | 7 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 95 | |
| SCAN-N-Pasos | 8 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 64 | |

☐ d.	SCAN-N-Pasos	1	13	12	12	12	10	10	9	5	4	2	55	55	52	44	34	33	27	25	25	25	25	24	24	19	18	15	14	66
	SCAN opc abajo	2	13	12	12	12	10	10	9	5	4	2	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	95
	SSTF opt4	3	13	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	12	12	12	10	10	9	5	4	2	97
	C-SCAN	4	13	12	12	10	9	5	4	2	10	12	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	64
	SSTF opt1	5	13	12	12	12	10	10	9	5	4	2	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	64
	SSTF opt2	6	13	12	12	12	14	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	10	9	5	4	2	95
	SSTF opt3	7	13	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	12	12	12	10	10	9	5	4	2	64
	SCAN opc arriba	8	13	14	12	12	12	10	10	9	5	4	2	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	105
☐ e.	C-SCAN	1	13	12	12	12	10	10	9	5	4	2	55	55	52	44	34	33	27	25	25	25	25	24	24	19	18	15	14	97
	SCAN opc abajo	2	13	12	12	12	10	10	9	5	4	2	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	105
	SCAN opc arriba	3	13	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	12	12	12	10	10	9	5	4	2	66
	SCAN-N-Pasos	4	13	12	12	10	9	5	4	2	10	12	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	64
	SSTF opt1	5	13	12	12	12	10	10	9	5	4	2	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	64
	SSTF opt2	6	13	12	12	12	14	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	10	9	5	4	2	95
	SSTF opt3	7	13	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	12	12	12	10	10	9	5	4	2	95
	SSTF opt4	8	13	14	12	12	12	10	10	9	5	4	2	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	64

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

C-SCAN	1	13	12	12	12	10	10	9	5	4	2	55	55	52	44	34	33	27	25	25	25	25	24	24	19	18	15	14	105
SCAN opc abajo	2	13	12	12	12	10	10	9	5	4	2	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	64
SCAN opc arriba	3	13	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	12	12	12	10	10	9	5	4	2	95
SCAN-N-Pasos	4	13	12	12	10	9	5	4	2	10	12	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	64
SSTF opt1	5	13	12	12	12	10	10	9	5	4	2	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	64
SSTF opt2	6	13	12	12	12	14	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	10	9	5	4	2	97
SSTF opt3	7	13	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	12	12	12	10	10	9	5	4	2	95
SSTF opt4	8	13	14	12	12	12	10	10	9	5	4	2	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	66

Comenzado el	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:01
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:25
Tiempo empleado	23 minutos 58 segundos
Puntos	4,00/5,00
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando la siguiente imagen, que corresponde al escenario de Round Robin, responder, número de rondas, alternancia, duración, tiempo de espera total y tiempo de retorno total de cada trabajo.

Trabajo	Duración
F	
G	
R	
B	

	alt	F	alt	G	alt	R	alt	B
1er Ronda	2	5	2	5	2	5	2	5
TE		2		9		16		23
2da Ronda	2	5	2	5	2	4	2	5
TE		23		23		23		22
3er Ronda	2	5	2	5			2	5
TE		22		22				16
4ta Ronda			2	5			2	3
TE				9				9
5ta Ronda			2	1				
TE				7				
TET								
TRT								

TEP	16,6667
TRP	59,75

- ☐ a. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 15ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 21ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms.
- ☐ b. El tiempo utilizado para alternancia es despreciable. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms.
- ☒ c. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms. ✓
- ☐ d. El tiempo utilizado para la alternancia es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms.
- ☐ e. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El

trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando la siguiente imagen, que corresponde al escenario de Round Robin, responder, número de rondas, alternancia, tiempo de espera total y tiempo de retorno total de cada trabajo.

Trabajo	Duración
T1	7
T2	12
T3	14
T4	23

	alt	T1	alt	T2	alt	T3	alt	T4
1er Ronda	1	4	1	4	1	4	1	4
TE		1		6		11		16
2da Ronda	1	3	1	4	1	4	1	4
TE		16		15		15		15
3er Ronda			1	4	1	4	1	4
TE				11		11		11
4ta Ronda					1	2	1	4
TE						6		4
5ta Ronda							1	4
TE								1
6ta Ronda							1	3
TE								1
TET								
TRT								

TEP	9,47917
TRP	40,5

- ☐ a. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 4ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 2ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 46ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 55ms.
- ☐ b. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es despreciable. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 4ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 46ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 55ms.
- ☐ c. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 1ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 4ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 55ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 46ms.
- ☐ d. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 1ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 4ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 46ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 55ms.
- ☒ e. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 1ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 4ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 46ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 55ms. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 1ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 4ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 46ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 55ms.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se utiliza el reemplazo FIFO con 6 marcos y 14 paginas, cuantos fallos ocurrirán con la cadena de referencia 40410816949172 si los 6 marcos contienen las páginas 247169 al principio.

- ☒ a.  Paginas:-247169
Página:~~4~~-247169 NO FALLO
Página:~~0~~-024716 FALLO
Página:~~4~~-024716 NO FALLO
Página:~~1~~-024716 NO FALLO
Página:~~0~~-024716 NO FALLO
Página:~~8~~-802471 FALLO
Página:~~1~~-802471 NO FALLO
Página:~~6~~-680247 FALLO
Página:~~9~~-968024 FALLO
Página:~~4~~-968024 NO FALLO
Página:~~9~~-968024 NO FALLO
Página:~~1~~-196802 FALLO
Página:~~7~~-719680 FALLO
Página:~~2~~-271968 FALLO

Total de fallos: 7

Total de no fallos: 7

- ☐ b. Paginas:-496018
Página:~~4~~-496018 NO FALLO
Página:~~0~~-496018 NO FALLO
Página:~~4~~-496018 NO FALLO
Página:~~1~~-496018 NO FALLO
Página:~~0~~-496018 NO FALLO
Página:~~8~~-496018 NO FALLO
Página:~~1~~-496018 NO FALLO
Página:~~6~~-496018 NO FALLO
Página:~~9~~-496018 NO FALLO
Página:~~4~~-496018 NO FALLO
Página:~~9~~-496018 NO FALLO
Página:~~1~~-496018 NO FALLO
Página:~~7~~-749601 FALLO
Página:~~2~~-274960 FALLO

Total de fallos: 2

Total de no fallos: 12

- ☐ c. Paginas:-
Página:4-4 FALLO
Página:0-04 FALLO
Página:4-04 NO FALLO
Página:1-104 FALLO
Página:0-104 NO FALLO
Página:8-8104 FALLO
Página:1-8104 NO FALLO
Página:6-68104 FALLO
Página:9-968104 FALLO
Página:4-968104 NO FALLO
Página:9-968104 NO FALLO
Página:1-968104 NO FALLO
Página:7-796810 FALLO
Página:2-279681 FALLO

Total de fallos: 8

Total de no fallos: 6

- ☐ d. Paginas:-247169
Página:9-968024 NO FALLO
Página:9-968024 NO FALLO
Página:8-802471 NO FALLO
Página:7-719680 FALLO
Página:6-680247 FALLO
Página:4-968024 NO FALLO
Página:4-247169 NO FALLO
Página:4-024716 NO FALLO
Página:2-271968 FALLO
Página:1-802471 NO FALLO
Página:1-196802 FALLO
Página:1-024716 NO FALLO
Página:0-024716 NO FALLO
Página:0-024716 FALLO

Total de fallos: 5

Total de no fallos: 9

- ☐ e. Páginas:-247169
Página:9-968024 NO FALLO
Página:9-968024 FALLO
Página:8-802471 FALLO
Página:7-719680 FALLO
Página:6-680247 FALLO
Página:4-968024 NO FALLO
Página:4-247169 NO FALLO
Página:4-024716 NO FALLO
Página:2-271968 FALLO
Página:1-802471 NO FALLO
Página:1-196802 FALLO
Página:1-024716 NO FALLO
Página:0-024716 NO FALLO
Página:0-024716 FALLO

Total de fallos: 7

Total de no fallos: 7

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

- Páginas:-247169
Página:4-247169 NO FALLO
Página:0-024716 FALLO
Página:4-024716 NO FALLO
Página:1-024716 NO FALLO
Página:0-024716 NO FALLO
Página:8-802471 FALLO
Página:1-802471 NO FALLO
Página:6-680247 FALLO
Página:9-968024 FALLO
Página:4-968024 NO FALLO
Página:9-968024 NO FALLO
Página:1-196802 FALLO
Página:7-719680 FALLO
Página:2-271968 FALLO

Total de fallos: 7

Total de no fallos: 7

Pregunta 4

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Según la siguiente imagen:

Bloques físicos en el almacenamiento secundario				
Bloque ₀	Bloque ₁	Bloque ₂	Bloque ₃	Bloque ₄
G2(4)	G5(4)	G2(3)	G5(5)	G5(1)
Bloque ₅	Bloque ₆	Bloque ₇	Bloque ₈	Bloque ₉
G5(3)	LIBRE	G9(2)	LIBRE	G2(1)
Bloque ₁₀	Bloque ₁₁	Bloque ₁₂	Bloque ₁₃	Bloque ₁₄
G2(2)	G5(2)	G1(2)	G9(1)	G1(1)
Bloque ₁₅	Bloque ₁₆			
G1(3)	G9(3)			

Indicar,

- a) La técnica utilizada es Encadenamiento de bloques.
- b) El directorio de usuario apunta al mapa de archivos.
- c) La técnica utilizada es Transformación de bloques orientadas hacia archivos.
- d) El mapa de archivos apunta al directorio de usuario.

- ☐ a. La b) y la d) son correctas.
- ☒ b. La d) es la única correcta. ✖
- ☐ c. La b) es la respuesta correcta.
- ☐ d. Todas incorrectas.
- ☐ e. La c) y la b) son correctas.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La b) es la respuesta correcta.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si en un determinado momento se presentan solicitudes de lectura de bloques en los cilindros: 28 15 4 30 21 y 24, y transcurrido 5 milisegundos se presentan nuevas solicitudes para los cilindros 4 19 45 46 16 y 30. a) ¿En qué cilindro se encuentra el brazo? b) ¿Cuál es el algoritmo utilizado en cada caso? c) ¿Cuál será el número de movimientos? d) Completar los datos faltantes.

Inicio: X0 / 28 / 15 / 4 / X1 / 21 / 24 / X2 / 19 / 45 / X3 / 16 / 30 / Total: X4

- ☒ a.  a) El brazo se encuentra en el cilindro 17.
b) El algoritmo utilizado es FCFS.
c) El número de movimientos total es 179.
d) $X0 = 17 / X1 = 30 / X2 = 4 / X3 = 46 / X4 = 179$.
- ☐ b. a) El brazo se encuentra en el cilindro 17.
b) El algoritmo utilizado es SCAN.
c) El número de movimientos total es 189.
d) $X0 = 17 / X1 = 30 / X2 = 4 / X3 = 46 / X4 = 179$.
- ☐ c. NINGUNA DE LAS ANTERIORES.
- ☐ d. a) El brazo se encuentra en el cilindro 23.
b) El algoritmo utilizado es C-SCAN.
c) El número de movimientos total es 181.
d) $X0 = 46 / X1 = 17 / X2 = 4 / X3 = 30 / X4 = 181$.
- ☐ e. a) El brazo se encuentra en el cilindro 28.
b) El algoritmo utilizado es SCAN.
c) El número de movimientos total es 169.
d) $X0 = 28 / X1 = 46 / X2 = 30 / X3 = 4 / X4 = 169$.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

- a) El brazo se encuentra en el cilindro 17.
b) El algoritmo utilizado es FCFS.
c) El número de movimientos total es 179.
d) $X0 = 17 / X1 = 30 / X2 = 4 / X3 = 46 / X4 = 179$.

Comenzado el	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:01
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:19
Tiempo empleado	18 minutos 38 segundos
Puntos	3,00/5,00
Calificación	6,00 de 10,00 (60%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Mediante el algoritmo de planificación Round Robin, considerando un tiempo de alternancia despreciable, cinco procesos llegan al sistema y van ocupando un lugar en la fila de procesos Listos, indicándose para cada uno de ellos el tiempo estimado de ejecución, con un cuanto de 6ms. Los trabajos son R(25), T(26), J(18), V(16) y W(17).

- ☐ a. El número máximo de rondas es 4
- ☐ b. El número máximo de rondas es 3
- ☐ c. El número máximo de rondas es 6
- ☒ d. El número máximo de rondas es 5 ✓
- ☐ e. El número mínimo de rondas es 5

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El número máximo de rondas es 5

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Mediante el algoritmo de planificación Round Robin, considerando un tiempo de alternancia de 3ms, cuatro procesos llegan al sistema y van ocupando un lugar en la fila de procesos Listos, indicándose para cada uno de ellos el tiempo estimado de ejecución, con un cuanto de 6ms. Los trabajos son TA(25), TV(17), TQ(26), TL(7). Marcar la respuesta correcta.

- ☒ a. TEP: 21,43 ✓
TRP: 77,75
- ☐ b. Tiempo de retorno de TA: 22,4ms
Tiempo de retorno de TV: 21ms
Tiempo de retorno de TQ: 19,8ms
Tiempo de retorno de TL: 18,5ms
- ☐ c. Tiempo de esperade TA: 22,4ms
Tiempo de esperade TV: 21ms
Tiempo de espera de TQ: 94ms
Tiempo de espera de TL: 60ms
- ☐ d. El número máximo de rondas es 4
TEP: 77,75
TRP: 21,43
- ☐ e. Tiempo de espera de TA: 88ms
Tiempo de espera de TV: 58ms
Tiempo de espera de TQ: 94ms
Tiempo de espera de TL: 60ms

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: TEP: 21,43

TRP: 77,75

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De acuerdo a las estrategias para determinar el lugar de la memoria donde deben ser colocados los programas y datos que van llegando, con la siguiente solicitud de segmentos resueltos indique la técnica utilizada.

Espacios / Segmentos	8K	25K	10K	16K	3K	12K	11K	47K
6K	6K / 2K	-	-	-	-	-	-	-
7K	-	7K / 18K	-	-	-	-	-	-
36K	-	-	-	-	-	-	-	36K / 11K
23	No existe espacio disponible							
2K	2K / 0K	-	-	-	-	-	-	
15K	-	15K / 3K	-	-	-	-	-	-

- ☒ a. La técnica es la de primer ajuste. ✓
- ☐ b. La técnica es la que aprovecha mejor los espacios.
- ☐ c. La técnica es la peor de ajuste.
- ☐ d. NINGUNA ES CORRECTA.
- ☐ e. Es una estrategia de mejor ajuste.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

La técnica es la de primer ajuste.

Pregunta 4

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Según la siguiente imagen:

Bloques físicos en el almacenamiento secundario				
Bloque ₀	Bloque ₁	Bloque ₂	Bloque ₃	Bloque ₄
G2(4)	G5(4)	G2(3)	G5(5)	G5(1)
Bloque ₅	Bloque ₆	Bloque ₇	Bloque ₈	Bloque ₉
G5(3)	LIBRE	G9(2)	LIBRE	G2(1)
Bloque ₁₀	Bloque ₁₁	Bloque ₁₂	Bloque ₁₃	Bloque ₁₄
G2(2)	G5(2)	G1(2)	G9(1)	G1(1)
Bloque ₁₅	Bloque ₁₆			
G1(3)	G9(3)			

Indicar,

- a) La técnica utilizada es Encadenamiento de bloques.
- b) El directorio de usuario apunta al mapa de archivos.
- c) La técnica utilizada es Transformación de bloques orientadas hacia archivos.
- d) El mapa de archivos apunta al directorio de usuario.

- ☒ a. La c) y la b) son correctas. ✖
- ☐ b. La b) es la respuesta correcta.
- ☐ c. La b) y la d) son correctas.
- ☐ d. La d) es la única correcta.
- ☐ e. Todas incorrectas.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La b) es la respuesta correcta.

Pregunta 5

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Si en un determinado momento se presentan solicitudes de lectura de bloques en los cilindros: 28 15 4 30 21 y 24, y transcurrido 5 milisegundos se presentan nuevas solicitudes para los cilindros 4 19 45 46 16 y 30. a) ¿En qué cilindro se encuentra el brazo? b) ¿Cuál es el algoritmo utilizado en cada caso? c) ¿Cuál será el número de movimientos? d) Completar los datos faltantes.

Inicio: 16 / **X2** / **X1** / 24 / 28 / 30 / 30 / 45 / **X3** / **X4** / 15 / 4 / 4 / Total: **X0**

- ☐ a. a) El brazo se encuentra en el cilindro 16.
b) El algoritmo utilizado es SCAN-N-PASOS.
c) El número de movimientos total es 71.
d) $X0 = 71 / X2 = 19 / X1 = 21 / X3 = 46 / X4 = 16$.
- ☐ b. a) El brazo se encuentra en el cilindro 18.
b) El algoritmo utilizado es C-SCAN.
c) El número de movimientos total es 71.
d) $X0 = 71 / X2 = 19 / X1 = 21 / X3 = 46 / X4 = 16$.
- ☒ c. a) El brazo se encuentra en el cilindro 18. ✗
b) El algoritmo utilizado es SSTF.
c) El número de movimientos total es 72.
d) $X0 = 71 / X2 = 19 / X1 = 21 / X3 = 46 / X4 = 16$.
- ☐ d. a) El brazo se encuentra en el cilindro 16.
b) El algoritmo utilizado es C-SCAN.
c) El número de movimientos total es 71.
d) $X0 = 71 / X2 = 19 / X1 = 21 / X3 = 46 / X4 = 16$.
- ☐ e. Todas las opciones son incorrectas.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Todas las opciones son incorrectas.

Comenzado el	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:10
Tiempo empleado	9 minutos 37 segundos
Puntos	4,00/5,00
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Mediante el algoritmo de planificación Round Robin, considerando un tiempo de alternancia despreciable, cinco procesos llegan al sistema y van ocupando un lugar en la fila de procesos Listos, indicándose para cada uno de ellos el tiempo estimado de ejecución, con un cuanto de 6ms. Los trabajos son R(25), T(26), J(18), V(16) y W(17).

- ☐ a. El número máximo de rondas es 4
- ☐ b. El número máximo de rondas es 3
- ☐ c. El número mínimo de rondas es 5
- ☐ d. El número máximo de rondas es 6
- ☒ e. El número máximo de rondas es 5 ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El número máximo de rondas es 5

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando la siguiente imagen, que corresponde al escenario de Round Robin, responder, número de rondas, alternancia, tiempo de espera promedio y tiempo de retorno promedio.

Lista de procesos Listos		Algoritmo de Round Robin						
R	10							
Y	15			A	B	C	D	E
F	25	1	RONDA	6	6	6	6	6
J	18		TE	0	6	12	18	24
Q	21	2	RONDA	4	6	6	6	6
			TE	24	22	22	22	22
		3	RONDA		3	6	6	6
			TE		18	15	15	15
		4	RONDA			6		3
			TE			12		6
ALTERNANCIA/	0	5	RONDA			1		
CUANTO	6		TE			3		
			Totales	10	15	25	18	21
Valor Máx.			TET	12	15,3333333	12,8	18,3333333	16,75
Máx. Rondas			TRT	34	55	77	55	64
			TEP					
			TRP					

- ☐ a. Tiempo de alternancia 6ms, 6 rondas, TEP 14, TRP 57.
- ☒ b. Tiempo de alternancia despreciable, 5 rondas, TEP 15, TRP 57. ✓
- ☐ c. Tiempo de alternancia 4ms, 5 rondas, TEP 15, TRP 55.
- ☐ d. Tiempo de alternancia 4ms, 4 rondas, TEP 15, TRP 55.
- ☐ e. Tiempo de alternancia despreciable, 6 rondas, TEP 15, TRP 57.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Tiempo de alternancia despreciable, 5 rondas, TEP 15, TRP 57.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una computadora tiene cuatro marcos para páginas. El tiempo de carga, el tiempo del último acceso y los bits R y M para cada página aparecen en la tabla siguiente:

Página	Cargado	Última	Frecuencia	Bits	
		Referencia	De Uso	R / M	
X	166	222	11	1	1
U	124	224	12	1	0
Q	173	245	7	1	0
V	136	240	9	1	0
S	164	236	9	0	1
C	142	247	8	0	1

- ☐ a. NINGUNA ES CORRECTA.
- ☐ b. Las páginas que han sido referidas con menos intensidad (LRU) son X y la U.
- ☐ c. Las dos primeras páginas que no han sido usadas durante el mayor período de tiempo son la C y la Q.
Las dos primeras páginas que han estado más tiempo almacenadas son la Q y la X.
- ☐ d. Las dos primeras páginas que han sido usadas con menos frecuencia o que han sido referidas con menos intensidad son X y la U.
- ☒ e. Las dos primeras páginas que no han sido usadas durante el mayor período de tiempo son la X y la U. ✓
Las dos primeras páginas que han estado más tiempo almacenadas son la U y la V.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las dos primeras páginas que no han sido usadas durante el mayor período de tiempo son la X y la U.
Las dos primeras páginas que han estado más tiempo almacenadas son la U y la V.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la técnica de Encadenamiento de bloques o lista ligada siguiente, indicar el directorio de usuario correcto.

Encadenamiento de bloques				
B ₂	B ₈	B ₇	NIL	B ₁₅
S(1)	J(1)	S(2)	L(4)	E(3)
B ₀	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
NIL	NIL	B ₁₀	B ₁₄	B ₃
J(4)	E(5)	S(3)	J(2)	L(3)
B ₅	B ₆	B ₇	B ₈	B ₉
B ₁₁	B ₁₃	B ₂₁	NIL	B ₅
S(4)	S(5)	O(1)	S(6)	J(3)
B ₁₀	B ₁₁	B ₁₂	B ₁₃	B ₁₄
B ₆	B ₁₇	B ₂₀	B ₄	
E(4)	O(3)	O(4)	E(2)	LIBRE
B ₁₅	B ₁₆	B ₁₇	B ₁₈	B ₁₉
NIL	B ₁₆	B ₂₃	B ₉	B ₁₈
O(5)	O(2)	L(1)	L(2)	E(1)
B ₂₀	B ₂₁	B ₂₂	B ₂₃	B ₂₄

- ☐ a. TODAS INCORRECTAS.
- ☐ b. E(B18) / J(B08) / L(B23) / O(B21) / S(B02)
- ☐ c. E(B22) / J(B24) / L(B01) / O(B00) / S(B22)
- ☐ d. E(B15) / J(B01) / L(B22) / O(B12) / S(B13)
- ☒ e. E(B24) / J(B01) / L(B22) / O(B12) / S(B00) ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: E(B24) / J(B01) / L(B22) / O(B12) / S(B00)

Pregunta 5

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Si en un determinado momento se presentan solicitudes de lectura de bloques en los cilindros: 28 15 4 30 21 y 24, y transcurrido 5 milisegundos se presentan nuevas solicitudes para los cilindros 4 19 45 46 16 y 30. a) ¿En qué cilindro se encuentra el brazo? b) ¿Cuál es el algoritmo utilizado en cada caso? c) ¿Cuál será el número de movimientos? d) Completar los datos faltantes.

Inicio: 16 / **X2** / **X1** / 24 / 28 / 30 / 30 / 45 / **X3** / **X4** / 15 / 4 / 4 / Total: **X0**

- ☐ a. a) El brazo se encuentra en el cilindro 18.
b) El algoritmo utilizado es SSTF.
c) El número de movimientos total es 72.
d) $X0 = 71$ / $X2 = 19$ / $X1 = 21$ / $X3 = 46$ / $X4 = 16$.
- ☐ b. Todas las opciones son incorrectas.
- ☐ c. a) El brazo se encuentra en el cilindro 18.
b) El algoritmo utilizado es C-SCAN.
c) El número de movimientos total es 71.
d) $X0 = 71$ / $X2 = 19$ / $X1 = 21$ / $X3 = 46$ / $X4 = 16$.
- ☒ d. a) El brazo se encuentra en el cilindro 16. ✗
b) El algoritmo utilizado es SCAN-N-PASOS.
c) El número de movimientos total es 71.
d) $X0 = 71$ / $X2 = 19$ / $X1 = 21$ / $X3 = 46$ / $X4 = 16$.
- ☐ e. a) El brazo se encuentra en el cilindro 16.
b) El algoritmo utilizado es C-SCAN.
c) El número de movimientos total es 71.
d) $X0 = 71$ / $X2 = 19$ / $X1 = 21$ / $X3 = 46$ / $X4 = 16$.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Todas las opciones son incorrectas.



Comenzado el	viernes, 22 de septiembre de 2023, 19:08
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 22 de septiembre de 2023, 20:13
Tiempo empleado	1 hora 5 minutos
Puntos	4,00/5,00
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Considerando la siguiente imagen, que corresponde al escenario de Round Robin, responder, número de rondas, alternancia, duración, tiempo de espera total y tiempo de retorno total de cada trabajo.

Trabajo	Duración
Y	
H	
J	
K	

	alt	Y	alt	H	alt	J	alt	K
1er Ronda	3	6	3	6	3	6	3	6
TE		1		12		21		30
2da Ronda	3	6	3	6	3	6	3	6
TE		30		30		30		30
3er Ronda	3	6	3	4	3	6	3	6
TE		30		21		28		28
4ta Ronda	3	6			3	6	3	2
TE		28				21		21
5ta Ronda	3	4			3	6		
TE		17				15		
6ta Ronda					3	3		
TE						3		
TET								
TRT								

TEP	22,2792
TRP	107,25

- ☐ a. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un

tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.

- ☐ b. El tiempo de alternancia es despreciable. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 99ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 130ms.
- ☐ c. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.
- ☒ d. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms. 
- ☐ e. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 6ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 3ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y

un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Mediante el algoritmo de planificación Round Robin, considerando un tiempo de alternancia de 3ms, cuatro procesos llegan al sistema y van ocupando un lugar en la fila de procesos Listos, indicándose para cada uno de ellos el tiempo estimado de ejecución, con un cuanto de 6ms. Los trabajos son TA(25), TV(17), TQ(26), TL(7). Marcar la respuesta correcta.

- ☐ a. El número máximo de rondas es 4
TEP: 77,75
TRP: 21,43
- ☒ b. TEP: 21,43 ✓
TRP: 77,75
- ☐ c. Tiempo de retorno de TA: 22,4ms
Tiempo de retorno de TV: 21ms
Tiempo de retorno de TQ: 19,8ms
Tiempo de retorno de TL: 18,5ms
- ☐ d. Tiempo de espera de TA: 88ms
Tiempo de espera de TV: 58ms
Tiempo de espera de TQ: 94ms
Tiempo de espera de TL: 60ms
- ☐ e. Tiempo de esperade TA: 22,4ms
Tiempo de esperade TV: 21ms
Tiempo de espera de TQ: 94ms
Tiempo de espera de TL: 60ms

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: TEP: 21,43

TRP: 77,75

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

De acuerdo a las estrategias para determinar el lugar de la memoria donde deben ser colocados los programas y datos que van llegando, con la siguiente solicitud de segmentos resueltos indique la técnica utilizada.

Espacios / Segmentos	19K	12K	33K	16K	18K	11K	8K	13K
14K	-	-	-	14K / 2K	-	-	-	-
25K	-	-	25K / 8K	-	-	-	-	-
12K	-	12K / 0K	-	-	-	-	-	-
8K	-	-	-	-	-	-	8K / 0K	-
18K	-	-	-	-	18K / 0K	-	-	-

- ☐ a. Es una estrategia de primer ajuste.
- ☐ b. La técnica es la peor de ajuste.
- ☒ c. La técnica es la que aprovecha mejor los espacios. ✓
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ e. La técnica es la que desaprovecha los espacios.

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:

La técnica es la que aprovecha mejor los espacios.,

Ninguna de las opciones es correcta.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Según la técnica de Encadenamiento de bloques o lista ligada siguiente, indicar el directorio de usuario correcto.

Encadenamiento de bloques				
B ₂	B ₈	B ₇	NIL	B ₁₅
S(1)	J(1)	S(2)	L(4)	E(3)
B ₀	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
NIL	NIL	B ₁₀	B ₁₄	B ₃
J(4)	E(5)	S(3)	J(2)	L(3)
B ₅	B ₆	B ₇	B ₈	B ₉
B ₁₁	B ₁₃	B ₂₁	NIL	B ₅
S(4)	S(5)	O(1)	S(6)	J(3)
B ₁₀	B ₁₁	B ₁₂	B ₁₃	B ₁₄
B ₆	B ₁₇	B ₂₀	B ₄	
E(4)	O(3)	O(4)	E(2)	LIBRE
B ₁₅	B ₁₆	B ₁₇	B ₁₈	B ₁₉
NIL	B ₁₆	B ₂₃	B ₉	B ₁₈
O(5)	O(2)	L(1)	L(2)	E(1)
B ₂₀	B ₂₁	B ₂₂	B ₂₃	B ₂₄

- ☐ a. E(B₂₂) / J(B₂₄) / L(B₀₁) / O(B₀₀) / S(B₂₂)
- ☐ b. TODAS INCORRECTAS.

- ☐ c. E(B15) / J(B01) / L(B22) / O(B12) / S(B13)
- ☒ d. E(B24) / J(B01) / L(B22) / O(B12) / S(B00) ✓
- ☐ e. E(B18) / J(B08) / L(B23) / O(B21) / S(B02)

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: E(B24) / J(B01) / L(B22) / O(B12) / S(B00)

Pregunta 5

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Si en un determinado momento se presentan solicitudes de lectura de bloques en los cilindros: 28 15 4 30 21 y 24, y transcurrido 5 milisegundos se presentan nuevas solicitudes para los cilindros 4 19 45 46 16 y 30. a) ¿En qué cilindro se encuentra el brazo? b) ¿Cuál es el algoritmo utilizado en cada caso? c) ¿Cuál será el número de movimientos? d) Completar los datos faltantes.

Inicio: X0 / 28 / 15 / 4 / X1 / 21 / 24 / X2 / 19 / 45 / X3 / 16 / 30 / Total: X4

- ☒ a. a) El brazo se encuentra en el cilindro 28. ✗
b) El algoritmo utilizado es SCAN.
c) El número de movimientos total es 169.
d) $X0 = 28 / X1 = 46 / X2 = 30 / X3 = 4 / X4 = 169$.
- ☐ b. a) El brazo se encuentra en el cilindro 17.
b) El algoritmo utilizado es SCAN.
c) El número de movimientos total es 189.
d) $X0 = 17 / X1 = 30 / X2 = 4 / X3 = 46 / X4 = 179$.
- ☐ c. a) El brazo se encuentra en el cilindro 17.
b) El algoritmo utilizado es FCFS.
c) El número de movimientos total es 179.
d) $X0 = 17 / X1 = 30 / X2 = 4 / X3 = 46 / X4 = 179$.
- ☐ d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES.
- ☐ e. a) El brazo se encuentra en el cilindro 23.
b) El algoritmo utilizado es C-SCAN.
c) El número de movimientos total es 181.
d) $X0 = 46 / X1 = 17 / X2 = 4 / X3 = 30 / X4 = 181$.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

- a) El brazo se encuentra en el cilindro 17.
- b) El algoritmo utilizado es FCFS.
- c) El número de movimientos total es 179.
- d) $X0 = 17 / X1 = 30 / X2 = 4 / X3 = 46 / X4 = 179$.



ACTIVIDAD PREVIA
Cuestionario Primer Parcial Teoría
Promocionales



PRÓXIMA ACTIVIDAD
Exámenes Rendidos Primer Parcial Teoría
Promocionales

ESTUDIANTES

Cómo inscribirse

Uso de la plataforma virtual



DOCENTES

Capacitaciones UV

Uso de la plataforma virtual

Cómo solicitar un aula

GESTIÓN

Base de Datos SiDiGAV

MESA DE AYUDA

¿Qué es?

Formulario de consultas

Atención telefónica:

0800-444-8663

Descargar la app para dispositivos móviles

Comenzado el	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:19
Tiempo empleado	19 minutos 2 segundos
Puntos	4,00/5,00
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando la siguiente imagen, que corresponde al escenario de Round Robin, responder, número de rondas, alternancia, tiempo de espera promedio y tiempo de retorno promedio.

Lista de procesos Listos		Algoritmo de Round Robin					
R	10						
Y	15		A	B	C	D	E
F	25	1	RONDA	6	6	6	6
J	18		TE	0	6	12	18
Q	21	2	RONDA	4	6	6	6
			TE	24	22	22	22
		3	RONDA		3	6	6
			TE		18	15	15
		4	RONDA			6	3
			TE			12	6
ALTERNANCIA	0	5	RONDA		1		
CUANTO	6		TE		3		
			Totales	10	15	25	18
Valor Máx.			TET	12	15,3333333	12,8	18,3333333
Máx. Rondas			TRT	34	55	77	64
			TEP				
			TRP				

- ☐ a. Tiempo de alternancia 4ms, 4 rondas, TEP 15, TRP 55.
- ☐ b. Tiempo de alternancia despreciable, 6 rondas, TEP 15, TRP 57.
- ☒ c. Tiempo de alternancia despreciable, 5 rondas, TEP 15, TRP 57. ✓
- ☐ d. Tiempo de alternancia 6ms, 6 rondas, TEP 14, TRP 57.
- ☐ e. Tiempo de alternancia 4ms, 5 rondas, TEP 15, TRP 55.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Tiempo de alternancia despreciable, 5 rondas, TEP 15, TRP 57.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando la siguiente imagen, que corresponde al escenario de Round Robin, responder, número de rondas, alternancia, tiempo de espera total y tiempo de retorno total de cada trabajo.

Trabajo		Duracion	
T1	7		
T2	12		
T3	14		
T4	23		

	alt	T1	alt	T2	alt	T3	alt	T4
1er Ronda	1	4	1	4	1	4	1	4
TE		1		6		11		16
2da Ronda	1	3	1	4	1	4	1	4
TE		16		15		15		15
3er Ronda			1	4	1	4	1	4
TE				11		11		11
4ta Ronda					1	2	1	4
TE						6		4
5ta Ronda							1	4
TE								1
6ta Ronda							1	3
TE								1
TET								
TRT								

TEP	9,47917
TRP	40,5

- ☐ a. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 1ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 4ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 55ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 46ms.
- ☒ b. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 1ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 4ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 46ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 55ms. ✓
- ☐ c. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 1ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 4ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 46ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 55ms.
- ☐ d. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 4ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 2ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 46ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 55ms.
- ☐ e. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es despreciable. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 4ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 46ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 55ms.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 1ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 4ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 46ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 55ms.

retorno de 46ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 55ms.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una computadora tiene cuatro marcos para páginas. El tiempo de carga, el tiempo del último acceso y los bits R y M para cada página aparecen en la tabla siguiente:

Página	Cargado	Última	Frecuencia	Bits	
		Referencia	De Uso	R / M	
X	166	222	11	1	1
U	124	224	12	1	0
Q	173	245	7	1	0
V	136	240	9	1	0
S	164	236	9	0	1
C	142	247	8	0	1

- ☐ a. NINGUNA ES CORRECTA.
- ☐ b. Las dos primeras páginas que no han sido usadas durante el mayor período de tiempo son la C y la Q.
Las dos primeras páginas que han estado más tiempo almacenadas son la Q y la X.
- ☐ c. Las dos primeras páginas que han sido usadas con menos frecuencia o que han sido referidas con menos intensidad son X y la U.
- ☒ d. Las dos primeras páginas que no han sido usadas durante el mayor período de tiempo son la X y la U. ✓
Las dos primeras páginas que han estado más tiempo almacenadas son la U y la V.
- ☐ e. Las páginas que han sido referidas con menos intensidad (LRU) son X y la U.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las dos primeras páginas que no han sido usadas durante el mayor período de tiempo son la X y la U.
Las dos primeras páginas que han estado más tiempo almacenadas son la U y la V.

Pregunta 4

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Según la siguiente imagen:

Bloques físicos en el almacenamiento secundario				
Bloque ₀	Bloque ₁	Bloque ₂	Bloque ₃	Bloque ₄
G2(4)	G5(4)	G2(3)	G5(5)	G5(1)
Bloque ₅	Bloque ₆	Bloque ₇	Bloque ₈	Bloque ₉
G5(3)	LIBRE	G9(2)	LIBRE	G2(1)
Bloque ₁₀	Bloque ₁₁	Bloque ₁₂	Bloque ₁₃	Bloque ₁₄
G2(2)	G5(2)	G1(2)	G9(1)	G1(1)
Bloque ₁₅	Bloque ₁₆			
G1(3)	G9(3)			

Indicar,

- a) La técnica utilizada es Encadenamiento de bloques.
- b) El directorio de usuario apunta al mapa de archivos.
- c) La técnica utilizada es Transformación de bloques orientadas hacia archivos.
- d) El mapa de archivos apunta al directorio de usuario.

- ☐ a. La d) es la única correcta.
- ☐ b. La c) y la b) son correctas.
- ☐ c. La b) es la respuesta correcta.
- ☐ d. La b) y la d) son correctas.
- ☒ e. Todas incorrectas. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La b) es la respuesta correcta.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si en un determinado momento se presentan solicitudes de lectura de bloques en los cilindros: 28 15 4 30 21 y 24, y transcurrido 5 milisegundos se presentan nuevas solicitudes para los cilindros 4 19 45 46 16 y 30. a) ¿En qué cilindro se encuentra el brazo? b) ¿Cuál es el algoritmo utilizado en cada caso? c) ¿Cuál será el número de movimientos? d) Completar los datos faltantes.

Inicio: X0 / 28 / 15 / 4 / X1 / 21 / 24 / X2 / 19 / 45 / X3 / 16 / 30 / Total: X4

- ☐ a. NINGUNA DE LAS ANTERIORES.
- ☐ b. a) El brazo se encuentra en el cilindro 17.
b) El algoritmo utilizado es SCAN.
c) El número de movimientos total es 189.
d) $X0 = 17 / X1 = 30 / X2 = 4 / X3 = 46 / X4 = 179$.
- ☐ c. a) El brazo se encuentra en el cilindro 28.
b) El algoritmo utilizado es SCAN.
c) El número de movimientos total es 169.
d) $X0 = 28 / X1 = 46 / X2 = 30 / X3 = 4 / X4 = 169$.
- ☒ d. a) El brazo se encuentra en el cilindro 17. 
b) El algoritmo utilizado es FCFS.
c) El número de movimientos total es 179.
d) $X0 = 17 / X1 = 30 / X2 = 4 / X3 = 46 / X4 = 179$.
- ☐ e. a) El brazo se encuentra en el cilindro 23.
b) El algoritmo utilizado es C-SCAN.
c) El número de movimientos total es 181.
d) $X0 = 46 / X1 = 17 / X2 = 4 / X3 = 30 / X4 = 181$.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

- a) El brazo se encuentra en el cilindro 17.
- b) El algoritmo utilizado es FCFS.
- c) El número de movimientos total es 179.
- d) $X0 = 17 / X1 = 30 / X2 = 4 / X3 = 46 / X4 = 179$.

Comenzado el	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:21
Tiempo empleado	20 minutos 55 segundos
Puntos	5,00/5,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando la siguiente imagen, que corresponde al escenario de Round Robin, responder, número de rondas, alternancia, duración, tiempo de espera total y tiempo de retorno total de cada trabajo.

Trabajo	Duracion							
Y								
H								
J								
K								
	alt	Y	alt	H	alt	J	alt	K
1er Ronda	3	6	3	6	3	6	3	6
TE		1		12		21		30
2da Ronda	3	6	3	6	3	6	3	6
TE		30		30		30		30
3er Ronda	3	6	3	4	3	6	3	6
TE		30		21		28		28
4ta Ronda	3	6			3	6	3	2
TE		28				21		21
5ta Ronda	3	4			3	6		
TE		17				15		
6ta Ronda					3	3		
TE						3		
TET								
TRT								
TEP		22,2792						
TRP		107,25						

- ☐ a. El tiempo de alternancia es despreciable. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 99ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 130ms.
- ☒ b. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.
- ☐ c. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 6ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 3ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms.

- ☐ d. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.
- ☐ e. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Mediante el algoritmo de planificación Round Robin, considerando un tiempo de alternancia despreciable, cinco procesos llegan al sistema y van ocupando un lugar en la fila de procesos Listos, indicándose para cada uno de ellos el tiempo estimado de ejecución, con un cuanto de 6ms. Los trabajos son R(25), T(26), J(18), V(16) y W(17).

- ☐ a. El número máximo de rondas es 6
- ☐ b. El número mínimo de rondas es 5
- ☒ c. El número máximo de rondas es 5 ✓
- ☐ d. El número máximo de rondas es 3
- ☐ e. El número máximo de rondas es 4

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El número máximo de rondas es 5

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se utiliza el reemplazo FIFO con 4 marcos y 13 paginas, cuantos fallos ocurrirán con la cadena de referencia TASFFWQSGDGSDFWQAC si los 4 marcos contienen las páginas TQGW al principio.

○ a.

Páginas:-

Página:T-T FALLO

Página:A-AT FALLO

Página:S-SAT FALLO

Página:F-FSAT FALLO

Página:F-FSAT NO FALLO

Página:W-WFSA FALLO

Página:Q-QWFS FALLO

Página:S-QWFS NO FALLO

Página:G-GQWF FALLO

Página:D-DGQW FALLO

Página:G-DGQW NO FALLO

Página:S-SDGQ FALLO

Página:D-SDGQ NO FALLO

Página:F-FSDG FALLO

Página:W-WFSD FALLO

Página:Q-QWFS FALLO

Página:A-AQWF FALLO

Página:C-CAQW FALLO

Total de fallos: 14

Total de no fallos: 4

● b.

Páginas:-TQGW

Página:T-TQGW NO FALLO

Página:A-ATQG FALLO

Página:S-SATQ FALLO

Página:F-FSAT FALLO

Página:F-FSAT NO FALLO

Página:W-WFSA FALLO

Página:Q-QWFS FALLO

Página:S-QWFS NO FALLO

Página:G-GQWF FALLO

Página:D-DGQW FALLO

Página:G-DGQW NO FALLO

Página:S-SDGQ FALLO

Página:D-SDGQ NO FALLO

Página:F-FSDG FALLO

Página:W-WFSD FALLO

Página:Q-QWFS FALLO

Página:A-AQWF FALLO

Página:C-CAQW FALLO

Total de fallos: 13

Total de no fallos: 5



- ☐ c. Páginas:-TQGW
Página:**A**-AQWF FALLO
Página:**A**-ATQG FALLO
Página:**C**-CAQW FALLO
Página:**D**-DGQW FALLO
Página:**D**-SDGQ NO FALLO
Página:**F**-FSAT FALLO
Página:**F**-FSAT NO FALLO
Página:**F**-FSDG FALLO
Página:**G**-DGQW NO FALLO
Página:**G**-GQWF FALLO
Página:**Q**-QWFS FALLO
Página:**Q**-QWFS FALLO
Página:**S**-QWFS NO FALLO
Página:**S**-SATQ FALLO
Página:**S**-SDGQ FALLO
Página:**T**-TQGW NO FALLO
Página:**W**-WFSa FALLO
Página:**W**-WFSD FALLO

Total de fallos: 13
Total de no fallos: 5

- ☐ d. Páginas:-
Página:**W**-WFSD FALLO
Página:**W**-WFSa FALLO
Página:**T**-T FALLO
Página:**S**-SDGQ FALLO
Página:**S**-SAT FALLO
Página:**S**-QWFS NO FALLO
Página:**Q**-QWFS FALLO
Página:**Q**-QWFS FALLO
Página:**G**-GQWF FALLO
Página:**G**-DGQW NO FALLO
Página:**F**-FSDG FALLO
Página:**F**-FSAT NO FALLO
Página:**F**-FSAT FALLO
Página:**D**-SDGQ NO FALLO
Página:**D**-DGQW FALLO
Página:**C**-CAQW FALLO
Página:**A**-AT FALLO
Página:**A**-AQWF FALLO

Total de fallos: 14
Total de no fallos: 4

☐ e.

Páginas:- TQ
Página:**T**- TQ **NO FALLO**
Página:**A**-A T **FALLO**
Página:**S**-SA **FALLO**
Página:**F**-FSA **FALLO**
Página:**F**-FSA **NO FALLO**
Página:**W**-WFS **FALLO**
Página:**Q**-QWF **FALLO**
Página:**S**-SQW **FALLO**
Página:**G**-GSQ **FALLO**
Página:**D**-DGS **FALLO**
Página:**G**-DGS **NO FALLO**
Página:**S**-DGS **NO FALLO**
Página:**D**-DGS **NO FALLO**
Página:**F**-FDG **FALLO**
Página:**W**-WFD **FALLO**
Página:**Q**-QWF **FALLO**
Página:**A**-AQW **FALLO**
Página:**C**-CAQ **FALLO**

Total de fallos: 13
Total de no fallos: 5

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Páginas:-TQGW
Página:**T**-TQGW **NO FALLO**
Página:**A**-ATQG **FALLO**
Página:**S**-SATQ **FALLO**
Página:**F**-FSAT **FALLO**
Página:**F**-FSAT **NO FALLO**
Página:**W**-WFSA **FALLO**
Página:**Q**-QWFS **FALLO**
Página:**S**-QWFS **NO FALLO**
Página:**G**-GQWF **FALLO**
Página:**D**-DGQW **FALLO**
Página:**G**-DGQW **NO FALLO**
Página:**S**-SDGQ **FALLO**
Página:**D**-SDGQ **NO FALLO**
Página:**F**-FSDG **FALLO**
Página:**W**-WFSD **FALLO**
Página:**Q**-QWFS **FALLO**
Página:**A**-AQWF **FALLO**
Página:**C**-CAQW **FALLO**

Total de fallos: 13
Total de no fallos: 5

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la técnica de Transformación de archivos orientada a bloques, indicar el directorio de usuario y el mapa de archivos correctos.

Bloques físicos en el almacenamiento secundario				
Bloque ₀	Bloque ₁	Bloque ₂	Bloque ₃	Bloque ₄
Y(1)	LIBRE	Y(2)	LIBRE	U(1)
Bloque ₅	Bloque ₆	Bloque ₇	Bloque ₈	Bloque ₉
U(3)	W(1)	W(2)	W(3)	K(1)
Bloque ₁₀	Bloque ₁₁	Bloque ₁₂	Bloque ₁₃	Bloque ₁₄
K(2)	U(2)	U(4)	LIBRE	Y(4)
Bloque ₁₅	Bloque ₁₆	Bloque ₁₇	Bloque ₁₈	Bloque ₁₉
W(4)	LIBRE	Y(3)	K(3)	W(5)

☐ a.

Mapa de archivo		Directorio de Usuario	
0	2	Archivo	Localización Inicial
1	NULL	U	B4
2	17	Y	B0
3	NULL	W	B6
4	11	K	B9
5	12		
6	7		
7	8		
8	15		
9	10		
10	18		
11	5		
12	NULL		
13	NULL		
14	NULL		
15	19		
16	NULL		
17	14		
18	NULL		
19	NULL		

☐ b.

Mapa de archivo		Directorio de Usuario	
0	2	Archivo	Localización Inicial
1	NULL	U	B4
2	17	Y	B0
3	NULL	W	B6
4	11	K	B9
5	12		
6	7		
7	8		
8	15		
9	10		
10	18		
11	5		
12	NIL		
13	NULL		
14	NIL		
15	19		
16	NULL		
17	14		
18	NIL		
19	NIL		

☒ c.

**Mapa de
archivo**

0	2
1	NULL
2	17
3	NULL
4	11
5	12
6	7
7	8
8	15
9	10
10	18
11	5
12	NIL
13	NULL
14	NIL
15	19
16	NULL
17	14
18	NIL
19	NIL

Directorio de Usuario

Archivo	Localización Inicial
U	4
Y	0
W	6
K	9



☐ d.

**Mapa de
archivo**

0	B2
1	NULL
2	B17
3	NULL
4	B11
5	B12
6	B7
7	B8
8	B15
9	B10
10	B18
11	B5
12	NIL
13	NULL
14	NIL
15	B19
16	NULL
17	B14
18	NIL
19	NIL

Directorio de Usuario

Archivo	Localización Inicial
U	4
Y	0
W	6
K	9

☐ e. TODAS INCORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Mapa de archivo	
0	2
1	NULL
2	17
3	NULL
4	11
5	12
6	7
7	8
8	15
9	10
10	18
11	5
12	NIL
13	NULL
14	NIL
15	19
16	NULL
17	14
18	NIL
19	NIL

Directorio de Usuario	
Archivo	Localización Inicial
U	4
Y	0
W	6
K	9

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la siguiente imagen:

	20	12	11	23	28	28	29	31	32	33	34	40	7	4	TOTAL
23	33	20	12	34	11	28	29	7	28	4	32	23	40	31	TOTAL
	23	20	12	11	7	4	40	34	33	32	31	29	28	28	TOTAL

- ¿En qué cilindro se encuentra el brazo?
- ¿Cuál es el algoritmo utilizado en cada caso?
- ¿Cuál es el número de movimientos total en cada caso?

- ☐ a. El brazo se encuentra en el cilindro 23.
SCAN-N-PASOS: 79 movimientos.
C-SCAN: 67 movimientos.
FCFS: 224 movimientos.
- ☐ b. El brazo se encuentra en el cilindro 23.
SCAN: 67 movimientos.
FCFS: 224 movimientos.
C-SCAN: 77 movimientos.

- ☐ c. El brazo se encuentra en el cilindro 22.
SCAN: 77 movimientos.
SSTF: 224 movimientos.
C-SCAN: 67 movimientos.
- ☒ d. El brazo se encuentra en el cilindro 23. ✓
SCAN-N-PASOS: 77 movimientos.
FCFS: 224 movimientos.
C-SCAN: 67 movimientos.
- ☐ e. El brazo se encuentra en el cilindro 22.
C-SCAN: 77 movimientos.
SCAN-N-PASOS: 224 movimientos.
SSTF: 67 movimientos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El brazo se encuentra en el cilindro 23.

SCAN-N-PASOS: 77 movimientos.

FCFS: 224 movimientos.

C-SCAN: 67 movimientos.

Comenzado el	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:01
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:19
Tiempo empleado	17 minutos 54 segundos
Puntos	3,00/5,00
Calificación	6,00 de 10,00 (60%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Mediante el algoritmo de planificación Round Robin, considerando un tiempo de alternancia de 3ms, cuatro procesos llegan al sistema y van ocupando un lugar en la fila de procesos Listos, indicándose para cada uno de ellos el tiempo estimado de ejecución, con un cuanto de 6ms. Los trabajos son TA(25), TV(17), TQ(26), TL(7). Marcar la respuesta correcta.

- ☐ a. Tiempo de esperade TA: 22,4ms
Tiempo de esperade TV: 21ms
Tiempo de espera de TQ: 94ms
Tiempo de espera de TL: 60ms
- ☒ b. TEP: 21,43 ✓
TRP: 77,75
- ☐ c. El número máximo de rondas es 4
TEP: 77,75
TRP: 21,43
- ☐ d. Tiempo de retorno de TA: 22,4ms
Tiempo de retorno de TV: 21ms
Tiempo de retorno de TQ: 19,8ms
Tiempo de retorno de TL: 18,5ms
- ☐ e. Tiempo de espera de TA: 88ms
Tiempo de espera de TV: 58ms
Tiempo de espera de TQ: 94ms
Tiempo de espera de TL: 60ms

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: TEP: 21,43

TRP: 77,75

Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Considerando la siguiente imagen, que corresponde al escenario de Round Robin, responder, número de rondas, alternancia, duración, tiempo de espera total y tiempo de retorno total de cada trabajo.

Trabajo	Duración
F	
G	
R	
B	

	alt	F	alt	G	alt	R	alt	B
1er Ronda	2	5	2	5	2	5	2	5
TE		2		9		16		23
2da Ronda	2	5	2	5	2	4	2	5
TE		23		23		23		22
3er Ronda	2	5	2	5			2	5
TE		22		22				16
4ta Ronda			2	5			2	3
TE				9				9
5ta Ronda			2	1				
TE				7				
TET								
TRT								

TEP	16,6667
TRP	59,75

- ☐ a. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms.
- ☐ b. El tiempo utilizado para la alternancia es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms.
- ☒ c. El tiempo utilizado para alternancia es despreciable. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms. ❌
- ☐ d. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 15ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 21ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms.
- ☐ e. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De acuerdo a las estrategias para determinar el lugar de la memoria donde deben ser colocados los programas y datos que van llegando, con la siguiente solicitud de segmentos resueltos indique la técnica utilizada.

Espacios / Segmentos	19K	12K	33K	16K	18K	11K	8K	13K
14K	-	-	-	14K / 2K	-	-	-	-
25K	-	-	25K / 8K	-	-	-	-	-
12K	-	12K / 0K	-	-	-	-	-	-
8K	-	-	-	-	-	-	8K / 0K	-
18K	-	-	-	-	18K / 0K	-	-	-

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Es una estrategia de primer ajuste.
- ☐ c. La técnica es la peor de ajuste.
- ☐ d. La técnica es la que desaprovecha los espacios.
- ☒ e. La técnica es la que aprovecha mejor los espacios. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

La técnica es la que aprovecha mejor los espacios.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según el siguiente mapa de archivos:

**Mapa de
archivo**

0	NIL
1	3
2	0
3	NIL
4	11
5	1
6	8
7	16
8	NIL
9	10
10	2
11	5
12	15
13	7
14	12
15	NIL
16	NIL

Indicar,

- a) La representación correspondiente.
- b) La técnica utilizada.
- c) El directorio de usuario.

☐ a. a)

Bloques físicos en el almacenamiento secundario								
Bloque ₀	Bloque ₁	Bloque ₂	Bloque ₃	Bloque ₄	Bloque ₅	Bloque ₆	Bloque ₇	Bloque ₈
T2(1)	H(1)	T2(2)	H(2)	H(3)	H(4)	Y(1)	M(1)	Y(2)
Bloque ₉	Bloque ₁₀	Bloque ₁₁	Bloque ₁₂	Bloque ₁₃	Bloque ₁₄	Bloque ₁₅	Bloque ₁₆	
T2(3)	T2(4)	H(5)	B1(1)	M(2)	B1(2)	B1(3)	M(3)	

- b) La técnica utilizada es Transformación de archivos orientada hacia bloques.
- c) El directorio de usuario.

Directorio de Usuario

Archivo	Localización Inicial
B1	14
H	4
T2	9
M	13
Y	6

☐ b. a)

Bloques físicos en el almacenamiento secundario								
Bloque ₀	Bloque ₁	Bloque ₂	Bloque ₃	Bloque ₄	Bloque ₅	Bloque ₆	Bloque ₇	Bloque ₈
T2(4)	H(4)	T2(3)	H(5)	H(1)	H(3)	Y(1)	M(2)	Y(2)
Bloque ₉	Bloque ₁₀	Bloque ₁₁	Bloque ₁₂	Bloque ₁₃	Bloque ₁₄	Bloque ₁₅	Bloque ₁₆	Bloque ₁₇
T2(1)	T2(2)	H(2)	B1(2)	M(1)	B1(1)	B1(3)	M(3)	

b) La técnica utilizada es Transformación de archivos orientada hacia bloques.

c) El directorio de usuario.

Directorio de Usuario

Archivo	Localización Inicial
B1	B14
H	B4
T2	B9
M	B13
Y	B6

☐ c. a)

Bloques físicos en el almacenamiento secundario								
Bloque ₀	Bloque ₁	Bloque ₂	Bloque ₃	Bloque ₄	Bloque ₅	Bloque ₆	Bloque ₇	Bloque ₈
T2(4)	H(4)	T2(3)	H(5)	H(1)	H(3)	Y(1)	M(2)	Y(2)
Bloque ₉	Bloque ₁₀	Bloque ₁₁	Bloque ₁₂	Bloque ₁₃	Bloque ₁₄	Bloque ₁₅	Bloque ₁₆	Bloque ₁₇
T2(1)	T2(2)	H(2)	B1(2)	M(1)	B1(1)	B1(3)	M(3)	

b) La técnica utilizada es Encadenamiento de bloques o lista ligada.

c) El directorio de usuario.

Directorio de Usuario

Archivo	Localización Inicial
B1	14
H	4
T2	9
M	13
Y	6

☒ d. a)

Bloques físicos en el almacenamiento secundario								
Bloque ₀	Bloque ₁	Bloque ₂	Bloque ₃	Bloque ₄	Bloque ₅	Bloque ₆	Bloque ₇	Bloque ₈
T2(4)	H(4)	T2(3)	H(5)	H(1)	H(3)	Y(1)	M(2)	Y(2)
Bloque ₉	Bloque ₁₀	Bloque ₁₁	Bloque ₁₂	Bloque ₁₃	Bloque ₁₄	Bloque ₁₅	Bloque ₁₆	Bloque ₁₇
T2(1)	T2(2)	H(2)	B1(2)	M(1)	B1(1)	B1(3)	M(3)	

b) La técnica utilizada es Transformación de archivos orientada hacia bloques.

c) El directorio de usuario.

Directorio de Usuario

Archivo	Localización Inicial
B1	14
H	4
T2	9
M	13
Y	6

☐ e. a)

Directorio de Usuario

Archivo	Localización Inicial
B1	B14
H	B4
T2	B9
M	13
Y	6

b) La técnica utilizada es Encadenamiento de bloques o lista ligada.

c) El directorio de usuario.

Directorio de Usuario

Archivo	Localización Inicial
B1	B14
H	B4
T2	B9
M	13
Y	6

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a)

Bloques físicos en el almacenamiento secundario

Bloque ₀	Bloque ₁	Bloque ₂	Bloque ₃	Bloque ₄	Bloque ₅	Bloque ₆	Bloque ₇	Bloque ₈
T2(4)	H(4)	T2(3)	H(5)	H(1)	H(3)	Y(1)	M(2)	Y(2)
Bloque ₉	Bloque ₁₀	Bloque ₁₁	Bloque ₁₂	Bloque ₁₃	Bloque ₁₄	Bloque ₁₅	Bloque ₁₆	
T2(1)	T2(2)	H(2)	B1(2)	M(1)	B1(1)	B1(3)	M(3)	

b) La técnica utilizada es Transformación de archivos orientada hacia bloques.

c) El directorio de usuario.

Directorio de Usuario

Archivo	Localización Inicial
B1	14
H	4
T2	9
M	13
Y	6

Pregunta 5

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Si en un determinado momento se presentan solicitudes de lectura de bloques en los cilindros: 28 15 4 30 21 y 24, y transcurrido 5 milisegundos se presentan nuevas solicitudes para los cilindros 4 19 45 46 16 y 30. a) ¿En qué cilindro se encuentra el brazo? b) ¿Cuál es el algoritmo utilizado en cada caso? c) ¿Cuál será el número de movimientos? d) Completar los datos faltantes.

Inicio: **X2** / 15 / 4 / **X0** / 16 / 19 / 21 / **X3** / 28 / **X5** / 30 / **X6** / 46 / Total: **X4**

- ☒ a. NINGUNA DE LAS ANTERIORES. ✖
- ☐ b. a) El brazo se encuentra en el cilindro 17.
b) El algoritmo utilizado es C-SCAN.
c) El número de movimientos total es 82.
d) $X4 = 4 / X2 = 17 / X3 = 24 / X5 = 30 / X6 = 45 / X0 = 55$.
- ☐ c. a) El brazo se encuentra en el cilindro 17.
b) El algoritmo utilizado es SCAN.
c) El número de movimientos total es 55.
d) $X0 = 4 / X2 = 17 / X3 = 24 / X5 = 30 / X6 = 45 / X4 = 55$.
- ☐ d. a) El brazo se encuentra en el cilindro 17.
b) El algoritmo utilizado es SCAN-N-PASOS.
c) El número de movimientos total es 55.
d) $X0 = 4 / X2 = 17 / X3 = 24 / X5 = 30 / X6 = 45 / X4 = 55$.
- ☐ e. a) El brazo se encuentra en el cilindro 15.
b) El algoritmo utilizado es FCFS.
c) El número de movimientos total es 179.
d) $X0 = 4 / X2 = 17 / X5 = 24 / X3 = 30 / X6 = 45 / X4 = 55$.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

- a) El brazo se encuentra en el cilindro 17.
b) El algoritmo utilizado es SCAN-N-PASOS.
c) El número de movimientos total es 55.
d) $X0 = 4 / X2 = 17 / X3 = 24 / X5 = 30 / X6 = 45 / X4 = 55$.

Comenzado el	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:35
Tiempo empleado	35 minutos 22 segundos
Puntos	4,00/5,00
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando la siguiente imagen, que corresponde al escenario de Round Robin, responder, número de rondas, alternancia, duración, tiempo de espera total y tiempo de retorno total de cada trabajo.

Trabajo	Duración
F	
G	
R	
B	

	alt	F	alt	G	alt	R	alt	B
1er Ronda	2	5	2	5	2	5	2	5
TE		2		9		16		23
2da Ronda	2	5	2	5	2	4	2	5
TE		23		23		23		22
3er Ronda	2	5	2	5			2	5
TE		22		22				16
4ta Ronda			2	5			2	3
TE				9				9
5ta Ronda			2	1				
TE				7				
TET								
TRT								

TEP	16,6667
TRP	59,75

- ☐ a. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 15ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 21ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms.
- ☒ b. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms. ✓
- ☐ c. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms.
- ☐ d. El tiempo utilizado para la alternancia es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms.
- ☐ e. El tiempo utilizado para alternancia es despreciable. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo R

tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando la siguiente imagen, que corresponde al escenario de Round Robin, responder, número de rondas, alternancia, duración, tiempo de espera total y tiempo de retorno total de cada trabajo.

Trabajo	Duración
Y	
H	
J	
K	

	alt	Y	alt	H	alt	J	alt	K
1er Ronda	3	6	3	6	3	6	3	6
TE		1		12		21		30
2da Ronda	3	6	3	6	3	6	3	6
TE		30		30		30		30
3er Ronda	3	6	3	4	3	6	3	6
TE		30		21		28		28
4ta Ronda	3	6			3	6	3	2
TE		28				21		21
5ta Ronda	3	4			3	6		
TE		17				15		
6ta Ronda					3	3		
TE						3		
TET								
TRT								

TEP	22,2792
TRP	107,25

- ☐ a. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.
- ☐ b. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.
- ☒ c. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms. ✓
- ☐ d. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 6ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 3ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms.

- ☐ e. El tiempo de alternancia es despreciable. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 99ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 130ms.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se utiliza el reemplazo FIFO con 4 marcos y 13 paginas, cuantos fallos ocurrirán con la cadena de referencia TASFFWQSGDGSDFWQAC si los 4 marcos contienen las páginas TQGW al principio.

- ☐ a. Paginas:-TQGW
- Página:**A**-AQWF FALLO
 - Página:**A**-ATQG FALLO
 - Página:**C**-CAQW FALLO
 - Página:**D**-DGQW FALLO
 - Página:**D**-SDGQ NO FALLO
 - Página:**F**-FSAT FALLO
 - Página:**F**-FSAT NO FALLO
 - Página:**F**-FSDG FALLO
 - Página:**G**-DGQW NO FALLO
 - Página:**G**-GQWF FALLO
 - Página:**Q**-QWFS FALLO
 - Página:**Q**-QWFS FALLO
 - Página:**S**-QWFS NO FALLO
 - Página:**S**-SATQ FALLO
 - Página:**S**-SDGQ FALLO
 - Página:**T**-TQGW NO FALLO
 - Página:**W**-WFSA FALLO
 - Página:**W**-WFSD FALLO

Total de fallos: 13

Total de no fallos: 5

- ☒ b. Paginas:-TQGW 
- Página:**T**-TQGW NO FALLO
 - Página:**A**-ATQG FALLO
 - Página:**S**-SATQ FALLO
 - Página:**F**-FSAT FALLO
 - Página:**F**-FSAT NO FALLO
 - Página:**W**-WFSA FALLO
 - Página:**Q**-QWFS FALLO
 - Página:**S**-QWFS NO FALLO
 - Página:**G**-GQWF FALLO
 - Página:**D**-DGQW FALLO
 - Página:**G**-DGQW NO FALLO
 - Página:**S**-SDGQ FALLO
 - Página:**D**-SDGQ NO FALLO
 - Página:**F**-FSDG FALLO
 - Página:**W**-WFSD FALLO
 - Página:**Q**-QWFS FALLO
 - Página:**A**-AQWF FALLO
 - Página:**C**-CAQW FALLO

Total de fallos: 13

Total de no fallos: 5

- c. Paginas:-
Página:W-WFSD FALLO
Página:W-WFSA FALLO
Página:T-T FALLO
Página:S-SDGQ FALLO
Página:S-SAT FALLO
Página:S-QWFS NO FALLO
Página:Q-QWFS FALLO
Página:Q-QWFS FALLO
Página:G-GQWF FALLO
Página:G-DGQW NO FALLO
Página:F-FSDG FALLO
Página:F-FSAT NO FALLO
Página:F-FSAT FALLO
Página:D-SDGQ NO FALLO
Página:D-DGQW FALLO
Página:C-CAQW FALLO
Página:A-AT FALLO
Página:A-AQWF FALLO

Total de fallos: 14

Total de no fallos: 4

- d. Paginas:- TQ
Página:T- TQ NO FALLO
Página:A-A T FALLO
Página:S-SA FALLO
Página:F-FSA FALLO
Página:F-FSA NO FALLO
Página:W-WFS FALLO
Página:Q-QWF FALLO
Página:S-SQW FALLO
Página:G-GSQ FALLO
Página:D-DGS FALLO
Página:G-DGS NO FALLO
Página:S-DGS NO FALLO
Página:D-DGS NO FALLO
Página:F-FDG FALLO
Página:W-WFD FALLO
Página:Q-QWF FALLO
Página:A-AQW FALLO
Página:C-CAQ FALLO

Total de fallos: 13

Total de no fallos: 5

- e. Páginas:-
Página:T-T FALLO
Página:A-AT FALLO
Página:S-SAT FALLO
Página:F-FSAT FALLO
Página:F-FSAT NO FALLO
Página:W-WFSA FALLO
Página:Q-QWFS FALLO
Página:S-QWFS NO FALLO
Página:G-GQWF FALLO
Página:D-DGQW FALLO
Página:G-DGQW NO FALLO
Página:S-SDGQ FALLO
Página:D-SDGQ NO FALLO
Página:F-FSDG FALLO
Página:W-WFSD FALLO
Página:Q-QWFS FALLO
Página:A-AQWF FALLO
Página:C-CAQW FALLO

Total de fallos: 14

Total de no fallos: 4

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

- Páginas:-TQGW
Página:T-TQGW NO FALLO
Página:A-ATQG FALLO
Página:S-SATQ FALLO
Página:F-FSAT FALLO
Página:F-FSAT NO FALLO
Página:W-WFSA FALLO
Página:Q-QWFS FALLO
Página:S-QWFS NO FALLO
Página:G-GQWF FALLO
Página:D-DGQW FALLO
Página:G-DGQW NO FALLO
Página:S-SDGQ FALLO
Página:D-SDGQ NO FALLO
Página:F-FSDG FALLO
Página:W-WFSD FALLO
Página:Q-QWFS FALLO
Página:A-AQWF FALLO
Página:C-CAQW FALLO

Total de fallos: 13

Total de no fallos: 5

Pregunta 4

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Según el siguiente mapa de archivos:

**Mapa de
archivo**

0	NIL
1	3
2	0
3	NIL
4	11
5	1
6	8
7	16
8	NIL
9	10
10	2
11	5
12	15
13	7
14	12
15	NIL
16	NIL

Indicar,

- a) La representación correspondiente.
- b) La técnica utilizada.
- c) El directorio de usuario.

☐ a. a)

Bloques físicos en el almacenamiento secundario								
Bloque ₀	Bloque ₁	Bloque ₂	Bloque ₃	Bloque ₄	Bloque ₅	Bloque ₆	Bloque ₇	Bloque ₈
T2(1)	H(1)	T2(2)	H(2)	H(3)	H(4)	Y(1)	M(1)	Y(2)
Bloque ₉	Bloque ₁₀	Bloque ₁₁	Bloque ₁₂	Bloque ₁₃	Bloque ₁₄	Bloque ₁₅	Bloque ₁₆	
T2(3)	T2(4)	H(5)	B1(1)	M(2)	B1(2)	B1(3)	M(3)	

- b) La técnica utilizada es Transformación de archivos orientada hacia bloques.
- c) El directorio de usuario.

Directorio de Usuario

Archivo	Localización Inicial
B1	14
H	4
T2	9
M	13
Y	6

☐ b. a)

Bloques físicos en el almacenamiento secundario								
Bloque ₀	Bloque ₁	Bloque ₂	Bloque ₃	Bloque ₄	Bloque ₅	Bloque ₆	Bloque ₇	Bloque ₈
T2(4)	H(4)	T2(3)	H(5)	H(1)	H(3)	Y(1)	M(2)	Y(2)
Bloque ₉	Bloque ₁₀	Bloque ₁₁	Bloque ₁₂	Bloque ₁₃	Bloque ₁₄	Bloque ₁₅	Bloque ₁₆	
T2(1)	T2(2)	H(2)	B1(2)	M(1)	B1(1)	B1(3)	M(3)	

b) La técnica utilizada es Transformación de archivos orientada hacia bloques.

c) El directorio de usuario.

Directorio de Usuario	
Archivo	Localización Inicial
B1	14
H	4
T2	9
M	13
Y	6

☒ c. a)

Bloques físicos en el almacenamiento secundario								
Bloque ₀	Bloque ₁	Bloque ₂	Bloque ₃	Bloque ₄	Bloque ₅	Bloque ₆	Bloque ₇	Bloque ₈
T2(4)	H(4)	T2(3)	H(5)	H(1)	H(3)	Y(1)	M(2)	Y(2)
Bloque ₉	Bloque ₁₀	Bloque ₁₁	Bloque ₁₂	Bloque ₁₃	Bloque ₁₄	Bloque ₁₅	Bloque ₁₆	
T2(1)	T2(2)	H(2)	B1(2)	M(1)	B1(1)	B1(3)	M(3)	

b) La técnica utilizada es Transformación de archivos orientada hacia bloques.

c) El directorio de usuario.

Directorio de Usuario	
Archivo	Localización Inicial
B1	B14
H	B4
T2	B9
M	B13
Y	B6

☐ d. a)

Bloques físicos en el almacenamiento secundario								
Bloque ₀	Bloque ₁	Bloque ₂	Bloque ₃	Bloque ₄	Bloque ₅	Bloque ₆	Bloque ₇	Bloque ₈
T2(4)	H(4)	T2(3)	H(5)	H(1)	H(3)	Y(1)	M(2)	Y(2)
Bloque ₉	Bloque ₁₀	Bloque ₁₁	Bloque ₁₂	Bloque ₁₃	Bloque ₁₄	Bloque ₁₅	Bloque ₁₆	
T2(1)	T2(2)	H(2)	B1(2)	M(1)	B1(1)	B1(3)	M(3)	

b) La técnica utilizada es Encadenamiento de bloques o lista ligada.

c) El directorio de usuario.

Directorio de Usuario

Archivo	Localización Inicial
B1	14
H	4
T2	9
M	13
Y	6

☐ e. a)

Directorio de Usuario

Archivo	Localización Inicial
B1	B14
H	B4
T2	B9
M	13
Y	6

b) La técnica utilizada es Encadenamiento de bloques o lista ligada.

c) El directorio de usuario.

Directorio de Usuario

Archivo	Localización Inicial
B1	B14
H	B4
T2	B9
M	13
Y	6

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

a)

Bloques físicos en el almacenamiento secundario

Bloque ₀	Bloque ₁	Bloque ₂	Bloque ₃	Bloque ₄	Bloque ₅	Bloque ₆	Bloque ₇	Bloque ₈
T2(4)	H(4)	T2(3)	H(5)	H(1)	H(3)	Y(1)	M(2)	Y(2)
Bloque ₉	Bloque ₁₀	Bloque ₁₁	Bloque ₁₂	Bloque ₁₃	Bloque ₁₄	Bloque ₁₅	Bloque ₁₆	
T2(1)	T2(2)	H(2)	B1(2)	M(1)	B1(1)	B1(3)	M(3)	

b) La técnica utilizada es Transformación de archivos orientada hacia bloques.

c) El directorio de usuario.

Directorio de Usuario

Archivo	Localización Inicial
B1	14
H	4
T2	9
M	13
Y	6

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si en un determinado momento se presentan solicitudes de lectura de bloques en los cilindros: 28 15 4 30 21 y 24, y transcurrido 5 milisegundos se presentan nuevas solicitudes para los cilindros 4 19 45 46 16 y 30. a) ¿En qué cilindro se encuentra el brazo? b) ¿Cuál es el algoritmo utilizado en cada caso? c) ¿Cuál será el número de movimientos? d) Completar los datos faltantes.

Inicio: **X2** / 15 / 4 / **X0** / 16 / 19 / 21 / **X3** / 28 / **X5** / 30 / **X6** / 46 / Total: **X4**

- ☒ a. a) El brazo se encuentra en el cilindro 17. 
b) El algoritmo utilizado es SCAN-N-PASOS.
c) El número de movimientos total es 55.
d) $X0 = 4 / X2 = 17 / X3 = 24 / X5 = 30 / X6 = 45 / X4 = 55$.
- ☐ b. NINGUNA DE LAS ANTERIORES.
- ☐ c. a) El brazo se encuentra en el cilindro 17.
b) El algoritmo utilizado es SCAN.
c) El número de movimientos total es 55.
d) $X0 = 4 / X2 = 17 / X3 = 24 / X5 = 30 / X6 = 45 / X4 = 55$.
- ☐ d. a) El brazo se encuentra en el cilindro 15.
b) El algoritmo utilizado es FCFS.
c) El número de movimientos total es 179.
d) $X0 = 4 / X2 = 17 / X5 = 24 / X3 = 30 / X6 = 45 / X4 = 55$.
- ☐ e. a) El brazo se encuentra en el cilindro 17.
b) El algoritmo utilizado es C-SCAN.
c) El número de movimientos total es 82.
d) $X4 = 4 / X2 = 17 / X3 = 24 / X5 = 30 / X6 = 45 / X0 = 55$.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

- a) El brazo se encuentra en el cilindro 17.
b) El algoritmo utilizado es SCAN-N-PASOS.
c) El número de movimientos total es 55.
d) $X0 = 4 / X2 = 17 / X3 = 24 / X5 = 30 / X6 = 45 / X4 = 55$.

Comenzado el	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:16
Tiempo empleado	16 minutos 18 segundos
Puntos	5,00/5,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando la siguiente imagen, que corresponde al escenario de Round Robin, responder, número de rondas, alternancia, duración, tiempo de espera total y tiempo de retorno total de cada trabajo.

Trabajo	Duración
Y	
H	
J	
K	

	alt	Y	alt	H	alt	J	alt	K
1er Ronda	3	6	3	6	3	6	3	6
TE		1		12		21		30
2da Ronda	3	6	3	6	3	6	3	6
TE		30		30		30		30
3er Ronda	3	6	3	4	3	6	3	6
TE		30		21		28		28
4ta Ronda	3	6			3	6	3	2
TE		28				21		21
5ta Ronda	3	4			3	6		
TE		17				15		
6ta Ronda					3	3		
TE						3		
TET								
TRT								

TEP	22,2792
TRP	107,25

- ☒ a. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms. ✓
- ☐ b. El tiempo de alternancia es despreciable. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 99ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 130ms.
- ☐ c. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.
- ☐ d. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 6ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 3ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms.
- ☐ e. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de

21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Mediante el algoritmo de planificación Round Robin, considerando un tiempo de alternancia despreciable, cinco procesos llegan al sistema y van ocupando un lugar en la fila de procesos Listos, indicándose para cada uno de ellos el tiempo estimado de ejecución, con un cuanto de 6ms. Los trabajos son R(25), T(26), J(18), V(16) y W(17).

- ☐ a. El número máximo de rondas es 6
- ☐ b. El número máximo de rondas es 4
- ☒ c. El número máximo de rondas es 5 ✓
- ☐ d. El número máximo de rondas es 3
- ☐ e. El número mínimo de rondas es 5

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El número máximo de rondas es 5

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se utiliza el reemplazo FIFO con 6 marcos y 14 paginas, cuantos fallos ocurrirán con la cadena de referencia 40410816949172 si los 6 marcos contienen las páginas 247169 al principio.

- ☐ a. Paginas:-
Página:4-4 FALLO
Página:0-04 FALLO
Página:4-04 NO FALLO
Página:1-104 FALLO
Página:0-104 NO FALLO
Página:8-8104 FALLO
Página:1-8104 NO FALLO
Página:6-68104 FALLO
Página:9-968104 FALLO
Página:4-968104 NO FALLO
Página:9-968104 NO FALLO
Página:1-968104 NO FALLO
Página:7-796810 FALLO
Página:2-279681 FALLO

Total de fallos: 8

Total de no fallos: 6

- ☐ b. Paginas:-247169
Página:9-968024 NO FALLO
Página:9-968024 NO FALLO
Página:8-802471 NO FALLO
Página:7-719680 FALLO
Página:6-680247 FALLO
Página:4-968024 NO FALLO
Página:4-247169 NO FALLO
Página:4-024716 NO FALLO
Página:2-271968 FALLO
Página:1-802471 NO FALLO
Página:1-196802 FALLO
Página:1-024716 NO FALLO
Página:0-024716 NO FALLO
Página:0-024716 FALLO

Total de fallos: 5

Total de no fallos: 9

- ☒ c. ✓
Paginas:-247169
Página:4-247169 NO FALLO
Página:0-024716 FALLO
Página:4-024716 NO FALLO
Página:1-024716 NO FALLO
Página:0-024716 NO FALLO
Página:8-802471 FALLO
Página:1-802471 NO FALLO
Página:6-680247 FALLO
Página:9-968024 FALLO
Página:4-968024 NO FALLO
Página:9-968024 NO FALLO
Página:1-196802 FALLO
Página:7-719680 FALLO
Página:2-271968 FALLO

Total de fallos: 7
Total de no fallos: 7

- ☐ d.
Paginas:-496018
Página:4-496018 NO FALLO
Página:0-496018 NO FALLO
Página:4-496018 NO FALLO
Página:1-496018 NO FALLO
Página:0-496018 NO FALLO
Página:8-496018 NO FALLO
Página:1-496018 NO FALLO
Página:6-496018 NO FALLO
Página:9-496018 NO FALLO
Página:4-496018 NO FALLO
Página:9-496018 NO FALLO
Página:1-496018 NO FALLO
Página:7-749601 FALLO
Página:2-274960 FALLO

Total de fallos: 2
Total de no fallos: 12

- ☐ e. Páginas:-247169
Página:9-968024 NO FALLO
Página:9-968024 FALLO
Página:8-802471 FALLO
Página:7-719680 FALLO
Página:6-680247 FALLO
Página:4-968024 NO FALLO
Página:4-247169 NO FALLO
Página:4-024716 NO FALLO
Página:2-271968 FALLO
Página:1-802471 NO FALLO
Página:1-196802 FALLO
Página:1-024716 NO FALLO
Página:0-024716 NO FALLO
Página:0-024716 FALLO

Total de fallos: 7

Total de no fallos: 7

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

- Páginas:-247169
Página:4-247169 NO FALLO
Página:0-024716 FALLO
Página:4-024716 NO FALLO
Página:1-024716 NO FALLO
Página:0-024716 NO FALLO
Página:8-802471 FALLO
Página:1-802471 NO FALLO
Página:6-680247 FALLO
Página:9-968024 FALLO
Página:4-968024 NO FALLO
Página:9-968024 NO FALLO
Página:1-196802 FALLO
Página:7-719680 FALLO
Página:2-271968 FALLO

Total de fallos: 7

Total de no fallos: 7

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la técnica de Transformación de archivos orientada a bloques, indicar el directorio de usuario y el mapa de archivos correctos.

Bloques físicos en el almacenamiento secundario				
Bloque ₀	Bloque ₁	Bloque ₂	Bloque ₃	Bloque ₄
Y(1)	LIBRE	Y(2)	LIBRE	U(1)
Bloque ₅	Bloque ₆	Bloque ₇	Bloque ₈	Bloque ₉
U(3)	W(1)	W(2)	W(3)	K(1)
Bloque ₁₀	Bloque ₁₁	Bloque ₁₂	Bloque ₁₃	Bloque ₁₄
K(2)	U(2)	U(4)	LIBRE	Y(4)
Bloque ₁₅	Bloque ₁₆	Bloque ₁₇	Bloque ₁₈	Bloque ₁₉
W(4)	LIBRE	Y(3)	K(3)	W(5)

☐ a.

Mapa de archivo	
0	B2
1	NULL
2	B17
3	NULL
4	B11
5	B12
6	B7
7	B8
8	B15
9	B10
10	B18
11	B5
12	NIL
13	NULL
14	NIL
15	B19
16	NULL
17	B14
18	NIL
19	NIL

Directorio de Usuario	
Archivo	Localización Inicial
U	4
Y	0
W	6
K	9

☒ b.

**Mapa de
archivo**

0	2
1	NULL
2	17
3	NULL
4	11
5	12
6	7
7	8
8	15
9	10
10	18
11	5
12	NIL
13	NULL
14	NIL
15	19
16	NULL
17	14
18	NIL
19	NIL

Directorio de Usuario

Archivo	Localización Inicial
U	4
Y	0
W	6
K	9



☐ c.

**Mapa de
archivo**

0	2
1	NULL
2	17
3	NULL
4	11
5	12
6	7
7	8
8	15
9	10
10	18
11	5
12	NULL
13	NULL
14	NULL
15	19
16	NULL
17	14
18	NULL
19	NULL

Directorio de Usuario

Archivo	Localización Inicial
U	B4
Y	B0
W	B6
K	B9

☐ d.

Mapa de archivo	
0	2
1	NULL
2	17
3	NULL
4	11
5	12
6	7
7	8
8	15
9	10
10	18
11	5
12	NIL
13	NULL
14	NIL
15	19
16	NULL
17	14
18	NIL
19	NIL

Directorio de Usuario	
Archivo	Localización Inicial
U	B4
Y	B0
W	B6
K	B9

☐ e. TODAS INCORRECTAS.

Respuesta correcta

Mapa de archivo	
0	2
1	NULL
2	17
3	NULL
4	11
5	12
6	7
7	8
8	15
9	10
10	18
11	5
12	NIL
13	NULL
14	NIL
15	19
16	NULL
17	14
18	NIL
19	NIL

Directorio de Usuario	
Archivo	Localización Inicial
U	4
Y	0
W	6
K	9

La respuesta correcta es:

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si en un determinado momento se presentan solicitudes de lectura de bloques en los cilindros: 28 15 4 30 21 y 24, y transcurrido 5 milisegundos se presentan nuevas solicitudes para los cilindros 4 19 45 46 16 y 30. a) ¿En qué cilindro se encuentra el brazo? b) ¿Cuál es el algoritmo utilizado en cada caso? c) ¿Cuál será el número de movimientos? d) Completar los datos faltantes.

Inicio: **X2** / 15 / 4 / **X0** / 16 / 19 / 21 / **X3** / 28 / **X5** / 30 / **X6** / 46 / Total: **X4**

- ☐ a. a) El brazo se encuentra en el cilindro 17.
b) El algoritmo utilizado es SCAN.
c) El número de movimientos total es 55.
d) $X0 = 4 / X2 = 17 / X3 = 24 / X5 = 30 / X6 = 45 / X4 = 55$.
- ☐ b. a) El brazo se encuentra en el cilindro 15.
b) El algoritmo utilizado es FCFS.
c) El número de movimientos total es 179.
d) $X0 = 4 / X2 = 17 / X5 = 24 / X3 = 30 / X6 = 45 / X4 = 55$.
- ☐ c. a) El brazo se encuentra en el cilindro 17.
b) El algoritmo utilizado es C-SCAN.
c) El número de movimientos total es 82.
d) $X4 = 4 / X2 = 17 / X3 = 24 / X5 = 30 / X6 = 45 / X0 = 55$.
- ☐ d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES.
- ☒ e. a) El brazo se encuentra en el cilindro 17. ✓
b) El algoritmo utilizado es SCAN-N-PASOS.
c) El número de movimientos total es 55.
d) $X0 = 4 / X2 = 17 / X3 = 24 / X5 = 30 / X6 = 45 / X4 = 55$.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

- a) El brazo se encuentra en el cilindro 17.
- b) El algoritmo utilizado es SCAN-N-PASOS.
- c) El número de movimientos total es 55.
- d) $X0 = 4 / X2 = 17 / X3 = 24 / X5 = 30 / X6 = 45 / X4 = 55$.

Comenzado el	viernes, 22 de septiembre de 2023, 19:33
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 22 de septiembre de 2023, 20:03
Tiempo empleado	30 minutos
Puntos	3,00/5,00
Calificación	6,00 de 10,00 (60%)

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Mediante el algoritmo de planificación Round Robin, considerando un tiempo de alternancia de 3ms, cuatro procesos llegan al sistema y van ocupando un lugar en la fila de procesos Listos, indicándose para cada uno de ellos el tiempo estimado de ejecución, con un cuanto de 6ms. Los trabajos son TA(25), TV(17), TQ(26), TL(7). Marcar la respuesta correcta.

- ☐ a. Tiempo de espera de TA: 88ms
Tiempo de espera de TV: 58ms
Tiempo de espera de TQ: 94ms
Tiempo de espera de TL: 60ms
- ☐ b. Tiempo de esperade TA: 22,4ms
Tiempo de esperade TV: 21ms
Tiempo de espera de TQ: 94ms
Tiempo de espera de TL: 60ms
- ☐ c. TEP: 21,43
TRP: 77,75
- ☒ d. El número máximo de rondas es 4 ✖
TEP: 77,75
TRP: 21,43
- ☐ e. Tiempo de retorno de TA: 22,4ms
Tiempo de retorno de TV: 21ms
Tiempo de retorno de TQ: 19,8ms
Tiempo de retorno de TL: 18,5ms

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: TEP: 21,43

TRP: 77,75

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando la siguiente imagen, que corresponde al escenario de Round Robin, responder, número de rondas, alternancia, duración, tiempo de espera total y tiempo de retorno total de cada trabajo.

Trabajo	Duración
F	
G	
R	
B	

	alt	F	alt	G	alt	R	alt	B
1er Ronda	2	5	2	5	2	5	2	5
TE		2		9		16		23
2da Ronda	2	5	2	5	2	4	2	5
TE		23		23		23		22
3er Ronda	2	5	2	5			2	5
TE		22		22				16
4ta Ronda			2	5			2	3
TE				9				9
5ta Ronda			2	1				
TE				7				
TET								
TRT								

TEP	16,6667
TRP	59,75

- ☐ a. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 15ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 21ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms.
- ☐ b. El tiempo utilizado para alternancia es despreciable. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms.
- ☒ c. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms. ✓
- ☐ d. El tiempo utilizado para la alternancia es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms.
- ☐ e. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El

trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 2ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 5ms. El trabajo B tiene un tiempo de espera promedio de 17,5ms y un tiempo de retorno de 65ms, su duración es de 18ms. El trabajo F tiene un tiempo de espera promedio de 15,6ms y un tiempo de retorno de 60ms, su duración es de 15ms. El trabajo R tiene un tiempo de espera promedio de 19,5ms y un tiempo de retorno de 32ms, su duración es de 9ms. El trabajo G tiene un tiempo de espera promedio de 14ms y un tiempo de retorno de 82ms, su duración es de 21ms.

Pregunta 3

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Una computadora tiene cuatro marcos para páginas. El tiempo de carga, el tiempo del último acceso y los bits R y M para cada página aparecen en la tabla siguiente:

Página	Cargado	Última	Frecuencia	Bits	
		Referencia	De Uso	R / M	
X	166	222	11	1	1
U	124	224	12	1	0
Q	173	245	7	1	0
V	136	240	9	1	0
S	164	236	9	0	1
C	142	247	8	0	1

- ☒ a. NINGUNA ES CORRECTA. ✖
- ☐ b. Las dos primeras páginas que no han sido usadas durante el mayor período de tiempo son la C y la Q. Las dos primeras páginas que han estado más tiempo almacenadas son la Q y la X.
- ☐ c. Las páginas que han sido referidas con menos intensidad (LRU) son X y la U.
- ☐ d. Las dos primeras páginas que han sido usadas con menos frecuencia o que han sido referidas con menos intensidad son X y la U.
- ☐ e. Las dos primeras páginas que no han sido usadas durante el mayor período de tiempo son la X y la U. Las dos primeras páginas que han estado más tiempo almacenadas son la U y la V.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Las dos primeras páginas que no han sido usadas durante el mayor período de tiempo son la X y la U. Las dos primeras páginas que han estado más tiempo almacenadas son la U y la V.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la siguiente imagen:

Bloques físicos en el almacenamiento secundario

Bloque ₀	Bloque ₁	Bloque ₂	Bloque ₃	Bloque ₄
O(1)	LIBRE	O(2)	LIBRE	B(1)
Bloque5	Bloque6	Bloque7	Bloque8	Bloque9
B(3)	D(1)	D(2)	D(3)	E(1)
Bloque10	Bloque11	Bloque12	Bloque13	Bloque14
E(2)	B(2)	B(4)	LIBRE	O(4)
Bloque15	Bloque16	Bloque17	Bloque18	Bloque19
D(4)	LIBRE	O(3)	E(3)	D(5)

Indicar,

- a) La técnica utilizada.
- b) El directorio de usuario.
- c) El mapa de archivos.

- ☒ a. a) La técnica utilizada es Transformación de archivos orientada hacia bloques. ✓
- b) El directorio de usuario.

Archivo	Localización Inicial
B	4
O	0
D	6
E	9

- c) El mapa de archivos.

**Mapa de
archivo**

0	2
1	NULL
2	17
3	NULL
4	11
5	12
6	7
7	8
8	15
9	10
10	18
11	5
12	NIL
13	NULL
14	NIL
15	19
16	NULL
17	14
18	NIL
19	NIL

- ☐ b. a) La técnica utilizada es Transformación de archivos orientada hacia bloques.
b) El directorio de usuario.

Archivo	Localización Inicial
B	4
O	0
D	6
E	9

- c) El mapa de archivos.

**Mapa de
archivo**

0	2
1	NULL
2	17
3	NULL
4	18
5	15
6	12
7	11
8	10
9	8
10	7
11	5
12	NIL
13	NULL
14	NIL
15	19
16	NULL
17	14
18	NIL
19	NIL

☐ c. a) La técnica utilizada es Encadenamiento de bloques.

b) El directorio de usuario.

Archivo	Localización Inicial
B	B04
O	B00
D	B06
E	B09

c) El mapa de archivos.

**Mapa de
archivo**

0	2
1	NULL
2	17
3	NULL
4	11
5	12
6	7
7	8
8	15
9	10
10	18
11	5
12	NIL
13	NULL
14	NIL
15	19
16	NULL
17	14
18	NIL
19	NIL

- ☐ d.
- a) La técnica utilizada es Transformación de bloques orientada hacia archivos.
 - b) El directorio de usuario.

Archivo	Localización Inicial	Bloques Adicionales
B	B04	B11-B05-B12
O	B00	B02-B17-B14
D	B06	B07-B08-B15-B19
E	B09	B10-B18

- c) El mapa de archivos.

Mapa de archivo	
0	2
1	NULL
2	17
3	NULL
4	11
5	12
6	7
7	8
8	15
9	10
10	18
11	5
12	NIL
13	NULL
14	NIL
15	19
16	NULL
17	14
18	NIL
19	NIL

- ☐ e. a) La técnica utilizada es Transformación de archivos orientada hacia bloques.
b) El directorio de usuario.

Archivo	Localización Inicial
B	B04
O	B00
D	B06
E	B09

- c) El mapa de archivos.

Mapa de archivo	
0	2
1	NULL
2	17
3	NULL
4	11
5	12
6	7
7	8
8	15
9	10
10	18
11	5
12	NIL
13	NULL
14	NIL
15	19
16	NULL
17	14
18	NIL
19	NIL

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a) La técnica utilizada es Transformación de archivos orientada hacia bloques.

b) El directorio de usuario.

Archivo	Localización Inicial
B	4
O	0
D	6
E	9

c) El mapa de archivos.

Mapa de archivo	
0	2
1	NULL
2	17
3	NULL
4	11
5	12
6	7
7	8
8	15
9	10
10	18
11	5
12	NIL
13	NULL
14	NIL
15	19
16	NULL
17	14
18	NIL
19	NIL

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si en un determinado momento se presentan solicitudes de lectura de bloques en los cilindros: 28 15 4 30 21 y 24, y transcurrido 5 milisegundos se presentan nuevas solicitudes para los cilindros 4 19 45 46 16 y 30. a) ¿En qué cilindro se encuentra el brazo? b) ¿Cuál es el algoritmo utilizado en cada caso? c) ¿Cuál será el número de movimientos? d) Completar los datos faltantes.

Inicio: **X2** / 15 / 4 / **X0** / 16 / 19 / 21 / **X3** / 28 / **X5** / 30 / **X6** / 46 / Total: **X4**

- ☐ a. a) El brazo se encuentra en el cilindro 15.
b) El algoritmo utilizado es FCFS.
c) El número de movimientos total es 179.
d) $X0 = 4 / X2 = 17 / X5 = 24 / X3 = 30 / X6 = 45 / X4 = 55$.
- ☒ b. a) El brazo se encuentra en el cilindro 17. 
b) El algoritmo utilizado es SCAN-N-PASOS.
c) El número de movimientos total es 55.
d) $X0 = 4 / X2 = 17 / X3 = 24 / X5 = 30 / X6 = 45 / X4 = 55$.
- ☐ c. a) El brazo se encuentra en el cilindro 17.
b) El algoritmo utilizado es C-SCAN.
c) El número de movimientos total es 82.
d) $X4 = 4 / X2 = 17 / X3 = 24 / X5 = 30 / X6 = 45 / X0 = 55$.
- ☐ d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES.
- ☐ e. a) El brazo se encuentra en el cilindro 17.
b) El algoritmo utilizado es SCAN.
c) El número de movimientos total es 55.
d) $X0 = 4 / X2 = 17 / X3 = 24 / X5 = 30 / X6 = 45 / X4 = 55$.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

- a) El brazo se encuentra en el cilindro 17.
- b) El algoritmo utilizado es SCAN-N-PASOS.
- c) El número de movimientos total es 55.
- d) $X0 = 4 / X2 = 17 / X3 = 24 / X5 = 30 / X6 = 45 / X4 = 55$.

Comenzado el	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:20
Tiempo empleado	19 minutos 44 segundos
Puntos	4,00/5,00
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando la siguiente imagen, que corresponde al escenario de Round Robin, responder, número de rondas, alternancia, tiempo de espera total y tiempo de retorno total de cada trabajo.

Trabajo	Duración
T1	7
T2	12
T3	14
T4	23

	alt	T1	alt	T2	alt	T3	alt	T4
1er Ronda	1	4	1	4	1	4	1	4
TE		1		6		11		16
2da Ronda	1	3	1	4	1	4	1	4
TE		16		15		15		15
3er Ronda			1	4	1	4	1	4
TE				11		11		11
4ta Ronda					1	2	1	4
TE						6		4
5ta Ronda							1	4
TE								1
6ta Ronda							1	3
TE								1
TET								
TRT								

TEP	9,47917
TRP	40,5

- ☐ a.
- El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 1ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 4ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 38ms.El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 46ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 55ms.
- ☐ b.
- El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 4ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 2ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 46ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 55ms.
- ☐ c.
- El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 1ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 4ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 55ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 46ms.

- ☐ d. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es despreciable. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 4ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 46ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 55ms.
- ☒ e. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 1ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 4ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 46ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 55ms. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 1ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 4ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 46ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 55ms.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando la siguiente imagen, que corresponde al escenario de Round Robin, responder, número de rondas, alternancia, duración, tiempo de espera total y tiempo de retorno total de cada trabajo.

Trabajo	Duración
Y	
H	
J	
K	

	alt	Y	alt	H	alt	J	alt	K
1er Ronda	3	6	3	6	3	6	3	6
TE		1		12		21		30
2da Ronda	3	6	3	6	3	6	3	6
TE		30		30		30		30
3er Ronda	3	6	3	4	3	6	3	6
TE		30		21		28		28
4ta Ronda	3	6			3	6	3	2
TE		28				21		21
5ta Ronda	3	4			3	6		
TE		17				15		
6ta Ronda					3	3		
TE						3		
TET								
TRT								

TEP	22,2792
TRP	107,25

- ☐ a. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.
- ☐ b. El tiempo de alternancia es despreciable. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 99ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 130ms.
- ☐ c. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.
- ☐ d. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 6ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 3ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms.
- ☒ e. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.

Pregunta 3

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Si se utiliza el reemplazo FIFO con 4 marcos y 13 paginas, cuantos fallos ocurrirán con la cadena de referencia TASFFWQSGDGSDFWQAC si los 4 marcos contienen las páginas TQGW al principio.

- ☐ a. Páginas:-
Página: **T-T** FALLO
Página: **A-AT** FALLO
Página: **S-SAT** FALLO
Página: **F-FSAT** FALLO
Página: **F-FSAT** NO FALLO
Página: **W-WFSA** FALLO
Página: **Q-QWFS** FALLO
Página: **S-QWFS** NO FALLO
Página: **G-GQWF** FALLO
Página: **D-DGQW** FALLO
Página: **G-DGQW** NO FALLO
Página: **S-SDGQ** FALLO
Página: **D-SDGQ** NO FALLO
Página: **F-FSDG** FALLO
Página: **W-WFSD** FALLO
Página: **Q-QWFS** FALLO
Página: **A-AQWF** FALLO
Página: **C-CAQW** FALLO

Total de fallos: 14
Total de no fallos: 4

- ☐ b. Páginas:-
Página: **W-WFSD** FALLO
Página: **W-WFSA** FALLO
Página: **T-T** FALLO
Página: **S-SDGQ** FALLO
Página: **S-SAT** FALLO
Página: **S-QWFS** NO FALLO
Página: **Q-QWFS** FALLO
Página: **Q-QWFS** FALLO
Página: **G-GQWF** FALLO
Página: **G-DGQW** NO FALLO
Página: **F-FSDG** FALLO
Página: **F-FSAT** NO FALLO
Página: **F-FSAT** FALLO
Página: **D-SDGQ** NO FALLO
Página: **D-DGQW** FALLO
Página: **C-CAQW** FALLO
Página: **A-AT** FALLO
Página: **A-AQWF** FALLO

Total de fallos: 14
Total de no fallos: 4

- ☒ c. ✖
- Páginas:-TQGW
- Página:**A**-AQWF FALLO
- Página:**A**-ATQG FALLO
- Página:**C**-CAQW FALLO
- Página:**D**-DGQW FALLO
- Página:**D**-SDGQ NO FALLO
- Página:**F**-FSAT FALLO
- Página:**F**-FSAT NO FALLO
- Página:**F**-FSDG FALLO
- Página:**G**-DGQW NO FALLO
- Página:**G**-GQWF FALLO
- Página:**Q**-QWFS FALLO
- Página:**Q**-QWFS FALLO
- Página:**S**-QWFS NO FALLO
- Página:**S**-SATQ FALLO
- Página:**S**-SDGQ FALLO
- Página:**T**-TQGW NO FALLO
- Página:**W**-WFSA FALLO
- Página:**W**-WFSD FALLO

Total de fallos: 13

Total de no fallos: 5

- ☐ d.
- Páginas:- TQ
- Página:**T**- TQ NO FALLO
- Página:**A**-A T FALLO
- Página:**S**-SA FALLO
- Página:**F**-FSA FALLO
- Página:**F**-FSA NO FALLO
- Página:**W**-WFS FALLO
- Página:**Q**-QWF FALLO
- Página:**S**-SQW FALLO
- Página:**G**-GSQ FALLO
- Página:**D**-DGS FALLO
- Página:**G**-DGS NO FALLO
- Página:**S**-DGS NO FALLO
- Página:**D**-DGS NO FALLO
- Página:**F**-FDG FALLO
- Página:**W**-WFD FALLO
- Página:**Q**-QWF FALLO
- Página:**A**-AQW FALLO
- Página:**C**-CAQ FALLO

Total de fallos: 13

Total de no fallos: 5

- ☐ e. Paginas:-TQGW
Página:T-TQGW NO FALLO
Página:A-ATQG FALLO
Página:S-SATQ FALLO
Página:F-FSAT FALLO
Página:F-FSAT NO FALLO
Página:W-WFSA FALLO
Página:Q-QWFS FALLO
Página:S-QWFS NO FALLO
Página:G-GQWF FALLO
Página:D-DGQW FALLO
Página:G-DGQW NO FALLO
Página:S-SDGQ FALLO
Página:D-SDGQ NO FALLO
Página:F-FSDG FALLO
Página:W-WFSD FALLO
Página:Q-QWFS FALLO
Página:A-AQWF FALLO
Página:C-CAQW FALLO

Total de fallos: 13

Total de no fallos: 5

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

- Paginas:-TQGW
Página:T-TQGW NO FALLO
Página:A-ATQG FALLO
Página:S-SATQ FALLO
Página:F-FSAT FALLO
Página:F-FSAT NO FALLO
Página:W-WFSA FALLO
Página:Q-QWFS FALLO
Página:S-QWFS NO FALLO
Página:G-GQWF FALLO
Página:D-DGQW FALLO
Página:G-DGQW NO FALLO
Página:S-SDGQ FALLO
Página:D-SDGQ NO FALLO
Página:F-FSDG FALLO
Página:W-WFSD FALLO
Página:Q-QWFS FALLO
Página:A-AQWF FALLO
Página:C-CAQW FALLO

Total de fallos: 13

Total de no fallos: 5

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la técnica de Encadenamiento de bloques o lista ligada siguiente, indicar el directorio de usuario correcto.

Encadenamiento de bloques				
B ₂	B ₈	B ₇	NIL	B ₁₅
S(1)	J(1)	S(2)	L(4)	E(3)
B ₀	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
NIL	NIL	B ₁₀	B ₁₄	B ₃
J(4)	E(5)	S(3)	J(2)	L(3)
B ₅	B ₆	B ₇	B ₈	B ₉
B ₁₁	B ₁₃	B ₂₁	NIL	B ₅
S(4)	S(5)	O(1)	S(6)	J(3)
B ₁₀	B ₁₁	B ₁₂	B ₁₃	B ₁₄
B ₆	B ₁₇	B ₂₀	B ₄	
E(4)	O(3)	O(4)	E(2)	LIBRE
B ₁₅	B ₁₆	B ₁₇	B ₁₈	B ₁₉
NIL	B ₁₆	B ₂₃	B ₉	B ₁₈
O(5)	O(2)	L(1)	L(2)	E(1)
B ₂₀	B ₂₁	B ₂₂	B ₂₃	B ₂₄

- ☐ a. E(B18) / J(B08) / L(B23) / O(B21) / S(B02)
- ☐ b. E(B15) / J(B01) / L(B22) / O(B12) / S(B13)
- ☒ c. E(B24) / J(B01) / L(B22) / O(B12) / S(B00) ✓
- ☐ d. E(B22) / J(B24) / L(B01) / O(B00) / S(B22)
- ☐ e. TODAS INCORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: E(B24) / J(B01) / L(B22) / O(B12) / S(B00)

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si en un determinado momento se presentan solicitudes de lectura de bloques en los cilindros: 28 15 4 30 21 y 24, y transcurrido 5 milisegundos se presentan nuevas solicitudes para los cilindros 4 19 45 46 16 y 30. a) ¿En qué cilindro se encuentra el brazo? b) ¿Cuál es el algoritmo utilizado en cada caso? c) ¿Cuál será el número de movimientos? d) Completar los datos faltantes.

Inicio: X0 / 28 / 15 / 4 / X1 / 21 / 24 / X2 / 19 / 45 / X3 / 16 / 30 / Total: X4

- ☐ a. a) El brazo se encuentra en el cilindro 17.
b) El algoritmo utilizado es SCAN.
c) El número de movimientos total es 189.
d) $X0 = 17 / X1 = 30 / X2 = 4 / X3 = 46 / X4 = 179$.
- ☐ b. NINGUNA DE LAS ANTERIORES.
- ☐ c. a) El brazo se encuentra en el cilindro 23.
b) El algoritmo utilizado es C-SCAN.
c) El número de movimientos total es 181.
d) $X0 = 46 / X1 = 17 / X2 = 4 / X3 = 30 / X4 = 181$.
- ☐ d. a) El brazo se encuentra en el cilindro 28.
b) El algoritmo utilizado es SCAN.
c) El número de movimientos total es 169.
d) $X0 = 28 / X1 = 46 / X2 = 30 / X3 = 4 / X4 = 169$.
- ☒ e. a) El brazo se encuentra en el cilindro 17. 
b) El algoritmo utilizado es FCFS.
c) El número de movimientos total es 179.
d) $X0 = 17 / X1 = 30 / X2 = 4 / X3 = 46 / X4 = 179$.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

- a) El brazo se encuentra en el cilindro 17.
- b) El algoritmo utilizado es FCFS.
- c) El número de movimientos total es 179.
- d) $X0 = 17 / X1 = 30 / X2 = 4 / X3 = 46 / X4 = 179$.

Comenzado el	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de septiembre de 2024, 19:27
Tiempo empleado	26 minutos 37 segundos
Puntos	4,00/5,00
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Mediante el algoritmo de planificación Round Robin, considerando un tiempo de alternancia despreciable, cinco procesos llegan al sistema y van ocupando un lugar en la fila de procesos Listos, indicándose para cada uno de ellos el tiempo estimado de ejecución, con un cuanto de 4ms. Los trabajos son N(12), I(25), F(13), O(31) y A(12).

- ☒ a. El número de rondas es 8. ✓
- ☐ b. El número mínimo de rondas es 7.
- ☐ c. La alternancia es despreciable y el número de rondas es 7.
- ☐ d. TODAS INCORRECTAS.
- ☐ e. El número de alternancia es 4.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El número de rondas es 8.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando la siguiente imagen, que corresponde al escenario de Round Robin, responder, número de rondas, alternancia, tiempo de espera total y tiempo de retorno total de cada trabajo.

Trabajo	Duración
T1	7
T2	12
T3	14
T4	23

	alt	T1	alt	T2	alt	T3	alt	T4
1er Ronda	1	4	1	4	1	4	1	4
TE		1		6		11		16
2da Ronda	1	3	1	4	1	4	1	4
TE		16		15		15		15
3er Ronda			1	4	1	4	1	4
TE				11		11		11
4ta Ronda					1	2	1	4
TE						6		4
5ta Ronda							1	4
TE								1
6ta Ronda							1	3
TE								1
TET								
TRT								

TEP	9,47917
TRP	40,5

- ☐ a. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 1ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 4ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 55ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 46ms.
- ☒ b. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 1ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 4ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 46ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 55ms. ✓
- ☐ c. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 1ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 4ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 46ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 55ms.
- ☐ d. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 4ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 2ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 46ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 55ms.
- ☐ e. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es despreciable. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 4ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 46ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 55ms.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 1ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 4ms. El trabajo 1 tiene un tiempo de espera promedio de 8,5ms y un tiempo de retorno de 23ms. El trabajo 2 tiene un tiempo de espera promedio de 10,6ms y un tiempo de retorno de 38ms. El trabajo 3 tiene un tiempo de espera promedio de 10,75ms y un tiempo de retorno de 46ms. El trabajo 4 tiene un tiempo de espera promedio de 8ms y un tiempo de retorno de 55ms.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se utiliza el reemplazo FIFO con 6 marcos y 14 paginas, cuantos fallos ocurrirán con la cadena de referencia 40410816949172 si los 6 marcos contienen las páginas 247169 al principio.

- ☐ a. Paginas:-247169
Página:9-968024 NO FALLO
Página:9-968024 FALLO
Página:8-802471 FALLO
Página:7-719680 FALLO
Página:6-680247 FALLO
Página:4-968024 NO FALLO
Página:4-247169 NO FALLO
Página:4-024716 NO FALLO
Página:2-271968 FALLO
Página:1-802471 NO FALLO
Página:1-196802 FALLO
Página:1-024716 NO FALLO
Página:0-024716 NO FALLO
Página:0-024716 FALLO

Total de fallos: 7

Total de no fallos: 7

- ☐ b. Paginas:-496018
Página:4-496018 NO FALLO
Página:0-496018 NO FALLO
Página:4-496018 NO FALLO
Página:1-496018 NO FALLO
Página:0-496018 NO FALLO
Página:8-496018 NO FALLO
Página:1-496018 NO FALLO
Página:6-496018 NO FALLO
Página:9-496018 NO FALLO
Página:4-496018 NO FALLO
Página:9-496018 NO FALLO
Página:1-496018 NO FALLO
Página:7-749601 FALLO
Página:2-274960 FALLO

Total de fallos: 2

Total de no fallos: 12

- ☐ c. Paginas:-
Página:4-4 FALLO
Página:0-04 FALLO
Página:4-04 NO FALLO
Página:1-104 FALLO
Página:0-104 NO FALLO
Página:8-8104 FALLO
Página:1-8104 NO FALLO
Página:6-68104 FALLO
Página:9-968104 FALLO
Página:4-968104 NO FALLO
Página:9-968104 NO FALLO
Página:1-968104 NO FALLO
Página:7-796810 FALLO
Página:2-279681 FALLO

Total de fallos: 8

Total de no fallos: 6

- ☒ d. Paginas:-247169 
Página:4-247169 NO FALLO
Página:0-024716 FALLO
Página:4-024716 NO FALLO
Página:1-024716 NO FALLO
Página:0-024716 NO FALLO
Página:8-802471 FALLO
Página:1-802471 NO FALLO
Página:6-680247 FALLO
Página:9-968024 FALLO
Página:4-968024 NO FALLO
Página:9-968024 NO FALLO
Página:1-196802 FALLO
Página:7-719680 FALLO
Página:2-271968 FALLO

Total de fallos: 7

Total de no fallos: 7

- ☐ e. Paginas:-247169
Página:9-968024 NO FALLO
Página:9-968024 NO FALLO
Página:8-802471 NO FALLO
Página:7-719680 FALLO
Página:6-680247 FALLO
Página:4-968024 NO FALLO
Página:4-247169 NO FALLO
Página:4-024716 NO FALLO
Página:2-271968 FALLO
Página:1-802471 NO FALLO
Página:1-196802 FALLO
Página:1-024716 NO FALLO
Página:0-024716 NO FALLO
Página:0-024716 FALLO

Total de fallos: 5

Total de no fallos: 9

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

- Paginas:-247169
Página:4-247169 NO FALLO
Página:0-024716 FALLO
Página:4-024716 NO FALLO
Página:1-024716 NO FALLO
Página:0-024716 NO FALLO
Página:8-802471 FALLO
Página:1-802471 NO FALLO
Página:6-680247 FALLO
Página:9-968024 FALLO
Página:4-968024 NO FALLO
Página:9-968024 NO FALLO
Página:1-196802 FALLO
Página:7-719680 FALLO
Página:2-271968 FALLO

Total de fallos: 7

Total de no fallos: 7

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según el siguiente mapa de archivos:

**Mapa de
archivo**

0	NIL
1	3
2	0
3	NIL
4	11
5	1
6	8
7	16
8	NIL
9	10
10	2
11	5
12	15
13	7
14	12
15	NIL
16	NIL

Indicar,

- a) La representación correspondiente.
- b) La técnica utilizada.
- c) El directorio de usuario.

☐ a. a)

Bloques físicos en el almacenamiento secundario								
Bloque ₀	Bloque ₁	Bloque ₂	Bloque ₃	Bloque ₄	Bloque ₅	Bloque ₆	Bloque ₇	Bloque ₈
T2(4)	H(4)	T2(3)	H(5)	H(1)	H(3)	Y(1)	M(2)	Y(3)
Bloque ₉	Bloque ₁₀	Bloque ₁₁	Bloque ₁₂	Bloque ₁₃	Bloque ₁₄	Bloque ₁₅	Bloque ₁₆	Bloque ₁₇
T2(1)	T2(2)	H(2)	B1(2)	M(1)	B1(1)	B1(3)	M(3)	

- b) La técnica utilizada es Transformación de archivos orientada hacia bloques.
- c) El directorio de usuario.

Directorio de Usuario

Archivo	Localización Inicial
B1	B14
H	B4
T2	B9
M	B13
Y	B6

☒ b. a)



Bloques físicos en el almacenamiento secundario								
Bloque ₀	Bloque ₁	Bloque ₂	Bloque ₃	Bloque ₄	Bloque ₅	Bloque ₆	Bloque ₇	Bloque ₈
T2(4)	H(4)	T2(3)	H(5)	H(1)	H(3)	Y(1)	M(2)	Y(2)
Bloque ₉	Bloque ₁₀	Bloque ₁₁	Bloque ₁₂	Bloque ₁₃	Bloque ₁₄	Bloque ₁₅	Bloque ₁₆	
T2(1)	T2(2)	H(2)	B1(2)	M(1)	B1(1)	B1(3)	M(3)	

b) La técnica utilizada es Transformación de archivos orientada hacia bloques.

c) El directorio de usuario.

Directorio de Usuario

Archivo	Localización Inicial
B1	14
H	4
T2	9
M	13
Y	6

☐ c. a)

Bloques físicos en el almacenamiento secundario								
Bloque ₀	Bloque ₁	Bloque ₂	Bloque ₃	Bloque ₄	Bloque ₅	Bloque ₆	Bloque ₇	Bloque ₈
T2(1)	H(1)	T2(2)	H(2)	H(3)	H(4)	Y(1)	M(1)	Y(2)
Bloque ₉	Bloque ₁₀	Bloque ₁₁	Bloque ₁₂	Bloque ₁₃	Bloque ₁₄	Bloque ₁₅	Bloque ₁₆	
T2(3)	T2(4)	H(5)	B1(1)	M(2)	B1(2)	B1(3)	M(3)	

b) La técnica utilizada es Transformación de archivos orientada hacia bloques.

c) El directorio de usuario.

Directorio de Usuario

Archivo	Localización Inicial
B1	14
H	4
T2	9
M	13
Y	6

☐ d. a)

Directorio de Usuario

Archivo	Localización Inicial
B1	B14
H	B4
T2	B9
M	13
Y	6

b) La técnica utilizada es Encadenamiento de bloques o lista ligada.

c) El directorio de usuario.

Directorio de Usuario

Archivo	Localización Inicial
B1	B14
H	B4
T2	B9
M	13
Y	6

☐ e. a)

Bloques físicos en el almacenamiento secundario

Bloque ₀	Bloque ₁	Bloque ₂	Bloque ₃	Bloque ₄	Bloque ₅	Bloque ₆	Bloque ₇	Bloque ₈
T2(4)	H(4)	T2(3)	H(5)	H(1)	H(3)	Y(1)	M(2)	Y(2)
Bloque ₉	Bloque ₁₀	Bloque ₁₁	Bloque ₁₂	Bloque ₁₃	Bloque ₁₄	Bloque ₁₅	Bloque ₁₆	Bloque ₁₇
T2(1)	T2(2)	H(2)	B1(2)	M(1)	B1(1)	B1(3)	M(3)	

b) La técnica utilizada es Encadenamiento de bloques o lista ligada.

c) El directorio de usuario.

Directorio de Usuario

Archivo	Localización Inicial
B1	14
H	4
T2	9
M	13
Y	6

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

a)

Bloques físicos en el almacenamiento secundario

Bloque ₀	Bloque ₁	Bloque ₂	Bloque ₃	Bloque ₄	Bloque ₅	Bloque ₆	Bloque ₇	Bloque ₈
T2(4)	H(4)	T2(3)	H(5)	H(1)	H(3)	Y(1)	M(2)	Y(2)
Bloque ₉	Bloque ₁₀	Bloque ₁₁	Bloque ₁₂	Bloque ₁₃	Bloque ₁₄	Bloque ₁₅	Bloque ₁₆	Bloque ₁₇
T2(1)	T2(2)	H(2)	B1(2)	M(1)	B1(1)	B1(3)	M(3)	

b) La técnica utilizada es Transformación de archivos orientada hacia bloques.

c) El directorio de usuario.

Directorio de Usuario

Archivo	Localización Inicial
B1	14
H	4
T2	9
M	13
Y	6

Pregunta 5

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Si en un determinado momento se presentan solicitudes de lectura de bloques en los cilindros: 28 15 4 30 21 y 24, y transcurrido 5 milisegundos se presentan nuevas solicitudes para los cilindros 4 19 45 46 16 y 30. a) ¿En qué cilindro se encuentra el brazo? b) ¿Cuál es el algoritmo utilizado en cada caso? c) ¿Cuál será el número de movimientos? d) Completar los datos faltantes.

Inicio: 16 / **X2** / **X1** / 24 / 28 / 30 / 30 / 45 / **X3** / **X4** / 15 / 4 / 4 / Total: **X0**

- ☐ a. Todas las opciones son incorrectas.
- ☒ b. a) El brazo se encuentra en el cilindro 16. ✗
b) El algoritmo utilizado es C-SCAN.
c) El número de movimientos total es 71.
d) $X0 = 71$ / $X2 = 19$ / $X1 = 21$ / $X3 = 46$ / $X4 = 16$.
- ☐ c. a) El brazo se encuentra en el cilindro 16.
b) El algoritmo utilizado es SCAN-N-PASOS.
c) El número de movimientos total es 71.
d) $X0 = 71$ / $X2 = 19$ / $X1 = 21$ / $X3 = 46$ / $X4 = 16$.
- ☐ d. a) El brazo se encuentra en el cilindro 18.
b) El algoritmo utilizado es SSTF.
c) El número de movimientos total es 72.
d) $X0 = 71$ / $X2 = 19$ / $X1 = 21$ / $X3 = 46$ / $X4 = 16$.
- ☐ e. a) El brazo se encuentra en el cilindro 18.
b) El algoritmo utilizado es C-SCAN.
c) El número de movimientos total es 71.
d) $X0 = 71$ / $X2 = 19$ / $X1 = 21$ / $X3 = 46$ / $X4 = 16$.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Todas las opciones son incorrectas.

Comenzado el	viernes, 29 de septiembre de 2023, 19:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 29 de septiembre de 2023, 19:13
Tiempo empleado	13 minutos 43 segundos
Puntos	5,00/5,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se utiliza el reemplazo FIFO con 6 marcos y 14 paginas, cuantos fallos ocurrirán con la cadena de referencia 40410816949172 si los 6 marcos contienen las páginas 247169 al principio.

- ☐ a. Paginas:-
Página:4-4 FALLO
Página:0-04 FALLO
Página:4-04 NO FALLO
Página:1-104 FALLO
Página:0-104 NO FALLO
Página:8-8104 FALLO
Página:1-8104 NO FALLO
Página:6-68104 FALLO
Página:9-968104 FALLO
Página:4-968104 NO FALLO
Página:9-968104 NO FALLO
Página:1-968104 NO FALLO
Página:7-796810 FALLO
Página:2-279681 FALLO

Total de fallos: 8

Total de no fallos: 6

- ☐ b. Paginas:-496018
Página:4-496018 NO FALLO
Página:0-496018 NO FALLO
Página:4-496018 NO FALLO
Página:1-496018 NO FALLO
Página:0-496018 NO FALLO
Página:8-496018 NO FALLO
Página:1-496018 NO FALLO
Página:6-496018 NO FALLO
Página:9-496018 NO FALLO
Página:4-496018 NO FALLO
Página:9-496018 NO FALLO
Página:1-496018 NO FALLO
Página:7-749601 FALLO
Página:2-274960 FALLO

Total de fallos: 2

Total de no fallos: 12

- ☒ c. ✓
- Páginas:-247169
- Página:4-247169 NO FALLO
- Página:0-024716 FALLO
- Página:4-024716 NO FALLO
- Página:1-024716 NO FALLO
- Página:0-024716 NO FALLO
- Página:8-802471 FALLO
- Página:1-802471 NO FALLO
- Página:6-680247 FALLO
- Página:9-968024 FALLO
- Página:4-968024 NO FALLO
- Página:9-968024 NO FALLO
- Página:1-196802 FALLO
- Página:7-719680 FALLO
- Página:2-271968 FALLO

Total de fallos: 7

Total de no fallos: 7

- ☐ d.
- Páginas:-247169
- Página:9-968024 NO FALLO
- Página:9-968024 NO FALLO
- Página:8-802471 NO FALLO
- Página:7-719680 FALLO
- Página:6-680247 FALLO
- Página:4-968024 NO FALLO
- Página:4-247169 NO FALLO
- Página:4-024716 NO FALLO
- Página:2-271968 FALLO
- Página:1-802471 NO FALLO
- Página:1-196802 FALLO
- Página:1-024716 NO FALLO
- Página:0-024716 NO FALLO
- Página:0-024716 FALLO

Total de fallos: 5

Total de no fallos: 9

- ☐ e. Páginas:-247169
Página:9-968024 NO FALLO
Página:9-968024 FALLO
Página:8-802471 FALLO
Página:7-719680 FALLO
Página:6-680247 FALLO
Página:4-968024 NO FALLO
Página:4-247169 NO FALLO
Página:4-024716 NO FALLO
Página:2-271968 FALLO
Página:1-802471 NO FALLO
Página:1-196802 FALLO
Página:1-024716 NO FALLO
Página:0-024716 NO FALLO
Página:0-024716 FALLO

Total de fallos: 7

Total de no fallos: 7

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

- Páginas:-247169
Página:4-247169 NO FALLO
Página:0-024716 FALLO
Página:4-024716 NO FALLO
Página:1-024716 NO FALLO
Página:0-024716 NO FALLO
Página:8-802471 FALLO
Página:1-802471 NO FALLO
Página:6-680247 FALLO
Página:9-968024 FALLO
Página:4-968024 NO FALLO
Página:9-968024 NO FALLO
Página:1-196802 FALLO
Página:7-719680 FALLO
Página:2-271968 FALLO

Total de fallos: 7

Total de no fallos: 7

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando la siguiente imagen, que corresponde al escenario de Round Robin, responder, número de rondas, alternancia, duración, tiempo de espera total y tiempo de retorno total de cada trabajo.

Trabajo	Duración
Y	
H	
J	
K	

	alt	Y	alt	H	alt	J	alt	K
1er Ronda	3	6	3	6	3	6	3	6
TE		1		12		21		30
2da Ronda	3	6	3	6	3	6	3	6
TE		30		30		30		30
3er Ronda	3	6	3	4	3	6	3	6
TE		30		21		28		28
4ta Ronda	3	6			3	6	3	2
TE		28				21		21
5ta Ronda	3	4			3	6		
TE		17				15		
6ta Ronda					3	3		
TE						3		
TET								
TRT								

TEP	22,2792
TRP	107,25

- ☒ a. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms. ✓
- ☐ b. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 6ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 3ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms.
- ☐ c. El tiempo de alternancia es despreciable. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 99ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 130ms.
- ☐ d. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 5 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.
- ☐ e. El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de

21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El tiempo utilizado para el cambio de contexto es de 3ms. La atención de todos los trabajos tiene una duración de 6 rondas utilizando un cuanto de 6ms. El trabajo J tiene un tiempo de espera promedio de 19,6ms y un tiempo de retorno de 130ms. El trabajo H tiene un tiempo de espera promedio de 21ms y un tiempo de retorno de 67ms. El trabajo Y tiene un tiempo de espera promedio de 21,2ms y un tiempo de retorno de 133ms. El trabajo K tiene un tiempo de espera promedio de 27,25ms y un tiempo de retorno de 99ms.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Mediante el algoritmo de planificación Round Robin, considerando un tiempo de alternancia despreciable, cinco procesos llegan al sistema y van ocupando un lugar en la fila de procesos Listos, indicándose para cada uno de ellos el tiempo estimado de ejecución, con un cuanto de 4ms. Los trabajos son N(12), I(25), F(13), O(31) y A(12).

- ☐ a. El número de alternancia es 4.
- ☐ b. El número mínimo de rondas es 7.
- ☐ c. TODAS INCORRECTAS.
- ☐ d. La alternancia es despreciable y el número de rondas es 7.
- ☒ e. El número de rondas es 8. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El número de rondas es 8.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la siguiente imagen:

1	13	12	12	12	10	10	9	5	4	2	55	55	52	44	34	33	27	25	25	25	25	24	24	19	18	15	14	
2	13	12	12	12	10	10	9	5	4	2	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	
3	13	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	12	12	12	10	10	9	5	4	2	
4	13	12	12	10	9	5	4	2	10	12	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	
5	13	12	12	12	10	9	5	4	2	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55		
6	13	12	12	12	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	10	9	5	4	2		
7	13	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	12	12	12	10	10	9	5	4	2	
8	13	14	12	12	10	10	9	5	4	2	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55		

Marcar la respuesta correcta, de acuerdo a la técnica representada y el número total de movimientos.

- ☐ a. SCAN-N-Pasos
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 55 | 55 | 52 | 44 | 34 | 33 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 19 | 18 | 15 | 14 | 105 |
|----------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
- SCAN opc abajo
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 64 |
|----------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
- SCAN opc arriba
- | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|----|
| 3 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 95 |
|----------|---|---|---|---|----|
- C-SCAN
- | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|---|---|---|---|----|
| 4 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 64 |
|----------|----|----|----|----|---|---|---|---|----|
- SSTF opt1
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 5 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 64 |
|----------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
- SSTF opt2
- | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|----|
| 6 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 97 |
|----------|---|---|---|---|----|
- SSTF opt3
- | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|----|
| 7 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 95 |
|----------|---|---|---|---|----|
- SSTF opt4
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 8 | 13 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 66 |
|----------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
- ☒ b. C-SCAN
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 55 | 55 | 52 | 44 | 34 | 33 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 19 | 18 | 15 | 14 | 105 |
|----------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
- SCAN opc abajo
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 64 |
|----------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
- SCAN opc arriba
- | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|----|
| 3 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 95 |
|----------|---|---|---|---|----|
- SCAN-N-Pasos
- | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|---|---|---|---|----|
| 4 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 64 |
|----------|----|----|----|----|---|---|---|---|----|
- SSTF opt1
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 5 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 64 |
|----------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
- SSTF opt2
- | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|----|
| 6 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 97 |
|----------|---|---|---|---|----|
- SSTF opt3
- | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|----|
| 7 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 95 |
|----------|---|---|---|---|----|
- SSTF opt4
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 8 | 13 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 66 |
|----------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
- ☐ c. SCAN-N-Pasos
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 55 | 55 | 52 | 44 | 34 | 33 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 19 | 18 | 15 | 14 | 66 |
|----------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
- SCAN opc abajo
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 95 |
|----------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
- SSTF opt4
- | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|----|
| 3 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 97 |
|----------|---|---|---|---|----|
- C-SCAN
- | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|---|---|---|---|----|
| 4 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 64 |
|----------|----|----|----|----|---|---|---|---|----|
- SSTF opt1
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 5 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 64 |
|----------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
- SSTF opt2
- | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|----|
| 6 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 95 |
|----------|---|---|---|---|----|
- SSTF opt3
- | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|----|
| 7 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 64 |
|----------|---|---|---|---|----|
- SCAN opc arriba
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 8 | 13 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 33 | 34 | 44 | 52 | 55 | 55 | 105 |
|----------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

☐ d.	C-SCAN	1	13	12	12	12	10	10	9	5	4	2	55	55	52	44	34	33	27	25	25	25	25	24	24	19	18	15	14	97
	SCAN opc abajo	2	13	12	12	12	10	10	9	5	4	2	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	105
	SCAN opc arriba	3	13	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	12	12	12	10	10	9	5	4	2	66
	SCAN-N-Pasos	4	13	12	12	10	9	5	4	2	10	12	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	64
	SSTF opt1	5	13	12	12	12	10	10	9	5	4	2	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	64
	SSTF opt2	6	13	12	12	12	14	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	10	9	5	4	2	95
	SSTF opt3	7	13	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	12	12	12	10	10	9	5	4	2	95
	SSTF opt4	8	13	14	12	12	12	10	10	9	5	4	2	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	64
☐ e.	SSTF opt1	1	13	12	12	12	10	10	9	5	4	2	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	64
	SSTF opt2	2	13	14	12	12	12	10	10	9	5	4	2	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	66
	SSTF opt3	3	13	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	12	12	12	10	10	9	5	4	2	95
	SSTF opt4	4	13	12	12	10	9	5	4	2	10	12	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	64
	C-SCAN	5	13	12	12	12	10	10	9	5	4	2	55	55	52	44	34	33	27	25	25	25	25	24	24	19	18	15	14	105
	SCAN opc abajo	6	13	12	12	12	14	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	10	9	5	4	2	97
	SCAN opc arriba	7	13	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	12	12	12	10	10	9	5	4	2	95
	SCAN-N-Pasos	8	13	12	12	12	10	10	9	5	4	2	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	64

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

C-SCAN	1	13	12	12	12	10	10	9	5	4	2	55	55	52	44	34	33	27	25	25	25	25	24	24	19	18	15	14	105
SCAN opc abajo	2	13	12	12	12	10	10	9	5	4	2	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	64
SCAN opc arriba	3	13	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	12	12	12	10	10	9	5	4	2	95
SCAN-N-Pasos	4	13	12	12	10	9	5	4	2	10	12	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	64
SSTF opt1	5	13	12	12	12	10	10	9	5	4	2	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	64
SSTF opt2	6	13	12	12	12	14	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	10	9	5	4	2	97
SSTF opt3	7	13	14	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	12	12	12	10	10	9	5	4	2	95
SSTF opt4	8	13	14	12	12	12	10	10	9	5	4	2	15	18	19	24	24	25	25	25	25	27	33	34	44	52	55	55	66

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la técnica de Encadenamiento de bloques o lista ligada siguiente, indicar el directorio de usuario correcto.

Encadenamiento de bloques				
B ₂	B ₈	B ₇	NIL	B ₁₅
S(1)	J(1)	S(2)	L(4)	E(3)
B ₀	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
NIL	NIL	B ₁₀	B ₁₄	B ₃
J(4)	E(5)	S(3)	J(2)	L(3)
B ₅	B ₆	B ₇	B ₈	B ₉
B ₁₁	B ₁₃	B ₂₁	NIL	B ₅
S(4)	S(5)	O(1)	S(6)	J(3)
B ₁₀	B ₁₁	B ₁₂	B ₁₃	B ₁₄
B ₆	B ₁₇	B ₂₀	B ₄	
E(4)	O(3)	O(4)	E(2)	LIBRE
B ₁₅	B ₁₆	B ₁₇	B ₁₈	B ₁₉
NIL	B ₁₆	B ₂₃	B ₉	B ₁₈
O(5)	O(2)	L(1)	L(2)	E(1)
B ₂₀	B ₂₁	B ₂₂	B ₂₃	B ₂₄

- ☐ a. E(B15) / J(B01) / L(B22) / O(B12) / S(B13)
- ☒ b. E(B24) / J(B01) / L(B22) / O(B12) / S(B00) ✓
- ☐ c. E(B22) / J(B24) / L(B01) / O(B00) / S(B22)
- ☐ d. E(B18) / J(B08) / L(B23) / O(B21) / S(B02)
- ☐ e. TODAS INCORRECTAS.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: E(B24) / J(B01) / L(B22) / O(B12) / S(B00)